

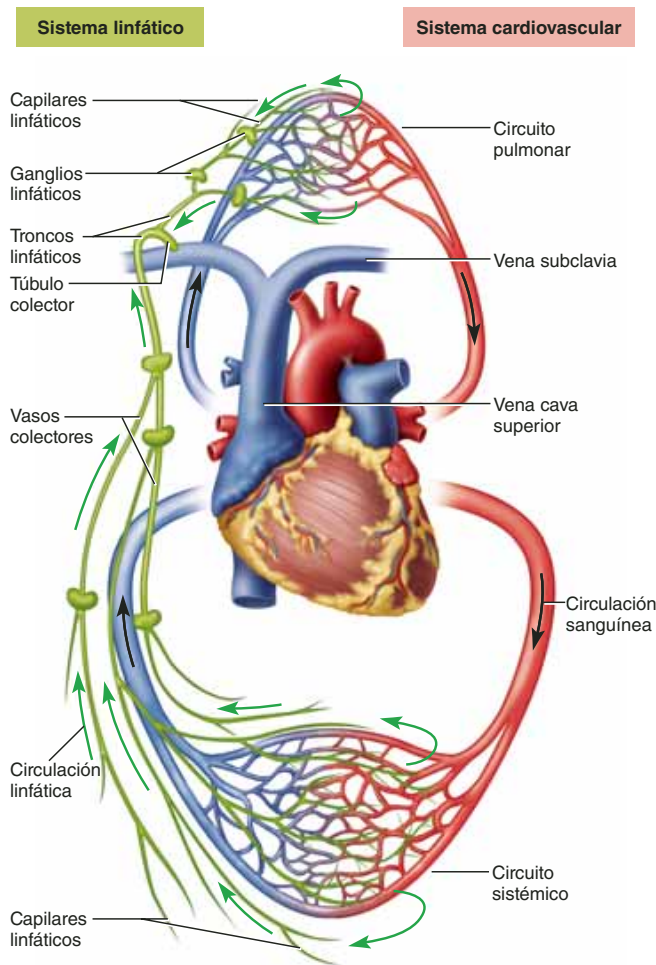


FIGURA 21.5 Intercambio de líquidos entre el aparato circulatorio y el sistema linfático. Los capilares sanguíneos pierden líquido en los espacios tisulares. El sistema linfático recoge el exceso de líquido y lo regresa a la circulación sanguínea.

● Identifíquense dos beneficios de que los capilares linfáticos recojan el líquido tisular que no es reclamado por los capilares sanguíneos.

comediastínico izquierdo, el subclavio izquierdo y el yugular izquierdo, y luego se vacía en la vena subclavia izquierda. De manera colectiva, este conducto drena todo el cuerpo debajo del diafragma, la extremidad superior izquierda y el lado izquierdo de la cabeza, el cuello y el tórax.

Circulación de la linfa

La linfa fluye bajo fuerzas similares a las que determinan el retorno venoso, excepto que el sistema linfático no tiene una bomba como el corazón, y la linfa circula a una presión y una velocidad menores que la sangre por las venas. Las contracciones rítmicas de los propios vasos linfáticos son el mecanismo principal de la circulación linfática; estos vasos se contraen cuando el líquido los estira. Las válvulas de los vasos linfáti-

cos, como las de las venas, evitan que el líquido fluya hacia atrás. La circulación también es producida por la presión de los músculos estriados de los vasos linfáticos, como la bomba de músculo estriado que mueve la sangre venosa. Debido a que, por lo general, los vasos linfáticos están rodeados por una arteria en una vaina de tejido conjuntivo común, el pulso arterial también puede oprimir los vasos linfáticos de manera rítmica, lo que contribuye a la circulación linfática. Una bomba torácica (respiratoria) promueve el flujo de linfa desde la cavidad abdominal a la torácica mientras se inhala, tal como lo hace en el retorno venoso. Por último, en el punto donde el conducto recolector se vacía en las venas subclavas, la rápida circulación sanguínea atrae la linfa hacia él. Considerando estos mecanismos de la circulación linfática, debe resultar evidente que el ejercicio físico aumenta de manera importante la velocidad de retorno linfático.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué tiene más sentido funcional que los túbulos colectores se conecten con las venas subclavas que con las arterias subclavas?

Células linfáticas

Otro componente del sistema linfático es el tejido linfático, que va desde células dispersas en las mucosas de las vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor, hasta poblaciones de células compactas encapsuladas en órganos linfáticos. Estos tejidos están compuestos por diversos linfocitos y otras células con varias funciones en defensa e inmunidad.

1. Los **linfocitos citolíticos naturales (NK)** son linfocitos grandes que atacan y destruyen bacterias, tejidos trasplantados y *células anfitrionas* (células del propio cuerpo) que se han infectado con virus o que se han vuelto cancerosas. Son responsables de un modo de defensa, que se estudia más adelante, al que se le denomina *vigilancia inmunitaria*.
2. Los **linfocitos T** maduran en el timo y luego dependen de las hormonas tímicas: la *T* proviene de *dependiente del timo*. Hay varias subclases de linfocitos T que se presentan más adelante en estas páginas.
3. Los **linfocitos B** se diferencian en *células plasmáticas* (células de tejido conjuntivo que secretan anticuerpos). Reciben ese nombre por un órgano de los pollos (la *bolsa de Fabricio*²) en donde se descubrieron por primera vez. Sin embargo, debe considerarse que, en los seres humanos, estas células maduran en la *médula ósea*.
4. Los **macrófagos** son células de tejido conjuntivo muy grandes, que tienen avidez por la fagocitosis. Se desarrollan a partir de monocitos que han emigrado de la circulación sanguínea. Fagocitan desechos tisulares, neutrófilos

² Gerónimo Fabricio (Girolamo Fabrizzi) (1537 a 1619), anatomista italiano.

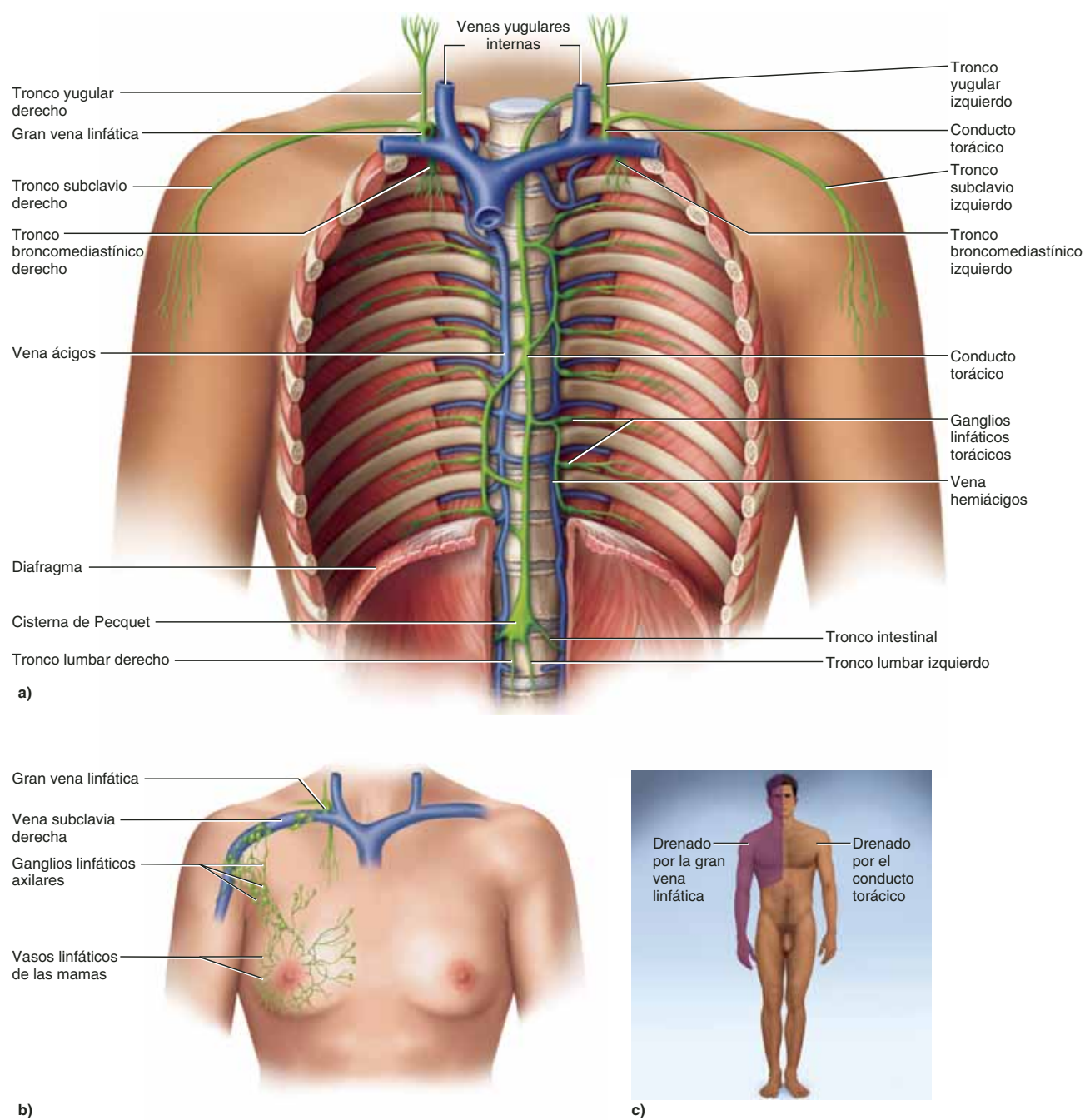


FIGURA 21.6 Vasos linfáticos de la región torácica. a) Vasos linfáticos del tórax y el abdomen superior y su relación con las venas subclavias, donde la linfa regresa a la circulación sanguínea. b) Drenaje linfático de las regiones mamaria y axilar derechas. c) Regiones del cuerpo drenadas por la gran vena linfática y el conducto torácico. **APR**

● ¿Por qué suele hacerse una biopsia de los ganglios linfáticos axilares en caso de sospecha de cáncer de mama?

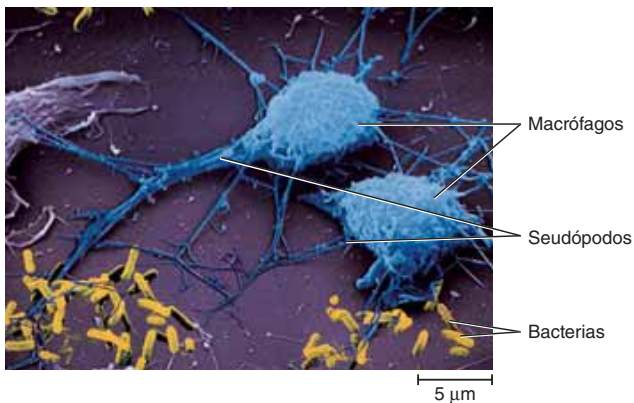


FIGURA 21.7 Macrófagos que fagocitan una bacteria. Los pseudópodos filamentosos de los macrófagos “cazan” a las bacterias con forma de bastón y las atraen hacia la superficie celular, donde las fagocitan.

muertos, bacterias y otras materias externas al cuerpo (figura 21.7). También procesan materia extraña y despliegan fragmentos antigénicos de ella ante ciertos linfocitos T, con lo que alertan al sistema inmunitario de la presencia de un enemigo. Los macrófagos y otras células que hacen esto reciben el nombre colectivo de *células presentadoras de antígenos* (APC por sus siglas en inglés).

5. Las **células dendríticas** son APC ramificadas, móviles que se encuentran en la epidermis, las mucosas y los órganos linfáticos. (En la piel, suele llamárseles *células de Langerhans*.³) Juegan un papel importante al alertar el sistema inmunitario ante patógenos que han rebasado las superficies corporales. Engullen materiales externos mediante endocitosis mediada por receptores en lugar de fagocitosis, pero de otra manera funcionan como macrófagos. Después de internalizar un antígeno, migran a un ganglio linfático cercano y activan una reacción inmunitaria.
6. Las **células reticulares** son APC ramificadas estacionarias que contribuyen a la estructura de tejido conjuntivo (estroma) de los órganos linfáticos (véase la figura 21.10). (No deben confundirse con las *fibras reticulares*, que son fibras de colágeno finas, ramificadas, comunes en los órganos linfáticos.)

Tejidos linfáticos

Los **tejidos linfáticos (linfoides)** son agregados de linfocitos en los tejidos conjuntivos de las mucosas y en varios órganos. La forma más simple es el **tejido linfático difuso**, en donde los linfocitos están dispersos en lugar de permanecer agrupados de manera densa. Prevalen, en gran medida, en los pasajes corporales que están abiertos al exterior (las vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor), donde se les denomina **tejido linfático relacionado con la mucosa** (MALT por sus siglas en inglés).

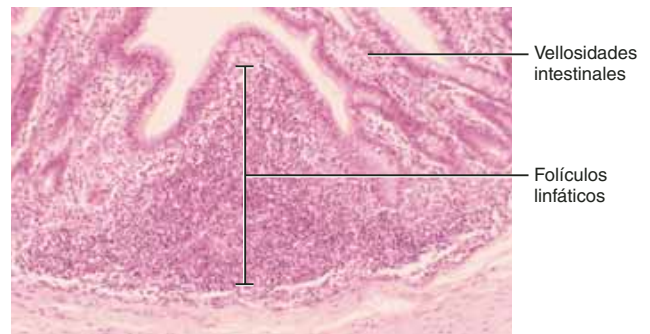


FIGURA 21.8 Folículo linfático en la mucosa del intestino delgado. Este folículo es parte del tejido linfático relacionado con la mucosa (MALT).

En algunos lugares, los linfocitos y macrófagos se congregan en masas densas a las que se denomina **folículos linfáticos** (figura 21.8), que vienen y van a medida que los patógenos invaden los tejidos, y el sistema inmunitario responde al desafío.

Sin embargo, una cantidad abundante de folículos linfáticos son una característica constante de los ganglios linfáticos (véase la figura 21.12), las amígdalas y el apéndice. En el íleon, la parte distal del intestino delgado, forma grupos llamados **parches de Peyer**.⁴

Órganos linfáticos

En contraste con el tejido linfático difuso, los **órganos linfáticos (linfoides)** son sitios anatómicos bien definidos y, al menos de manera parcial, cápsulas de tejido conjuntivo. Estos órganos incluyen la médula ósea roja, el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo. La médula ósea roja y el timo están relacionados con los **órganos linfáticos primarios** porque son los sitios donde los linfocitos B y T, respectivamente, se vuelven *inmunocompetentes* (capaces de reconocer y responder a antígenos).

Los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo reciben el nombre de **órganos linfáticos secundarios** porque los linfocitos inmunocompetentes sólo migran a ellos después de que maduran en los órganos linfáticos primarios.

Médula ósea roja

Tal vez la médula ósea roja no se perciba como un órgano; cuando se aspira de los huesos para biopsia o transfusión, tan sólo parece sangre muy espesa. Pero un examen cuidadoso, bajo el microscopio, de médula menos turbia demuestra que tiene un grado sorprendente de estructura y que está compuesta por varios tejidos que satisfacen los criterios para considerarse como un órgano, aunque sea muy suave.

³ Theodor Langerhans (1839 a 1915), patólogo alemán.

⁴ Johann Conrad Peyer (1653 a 1712), anatomista suizo.

Como se analizó en el capítulo 7, hay dos tipos de médula ósea: amarilla y roja. La amarilla es tejido adiposo y puede omitirse en esta exposición, pero la roja está relacionada con la hemopoyesis (formación sanguínea) y la inmunidad. En los niños, ocupa los espacios medulares de casi todo el esqueleto. En adultos, está limitada a partes de huesos de la cabeza y el tronco y las cabezas proximales del húmero y el fémur. La médula ósea roja es un proveedor importante de linfocitos para el sistema inmunitario. Su papel en la vida de los linfocitos se describe más adelante.

La médula ósea roja es un material suave, de organización laxa, muy vascular, separada del tejido óseo por el endostio del hueso. Produce todas las clases de elementos que conforman la sangre; su color rojo viene de la gran cantidad de eritrocitos. Cuantiosas arterias pequeñas entran en el *agujero nutricio* de la superficie ósea, penetran en el hueso y se vacían en *sinusoides* grandes (45 a 80 μm de ancho) de la médula (figura 21.9). Los sinusoides drenan la *vena longitudinal central* que sale del hueso por la misma ruta que usan las arterias para entrar. Los sinusoides están cubiertos por células endoteliales, como otros vasos sanguíneos, y rodeados por células y fibras reticulares. Las células reticulares secretan factores estimulantes de colonias que inducen la formación de varios tipos de leucocitos. En los huesos largos de las extremidades, las células reticulares envejecidas acumulan grasa y se transforman en células adiposas que reemplazan a la médula ósea roja con amarilla.

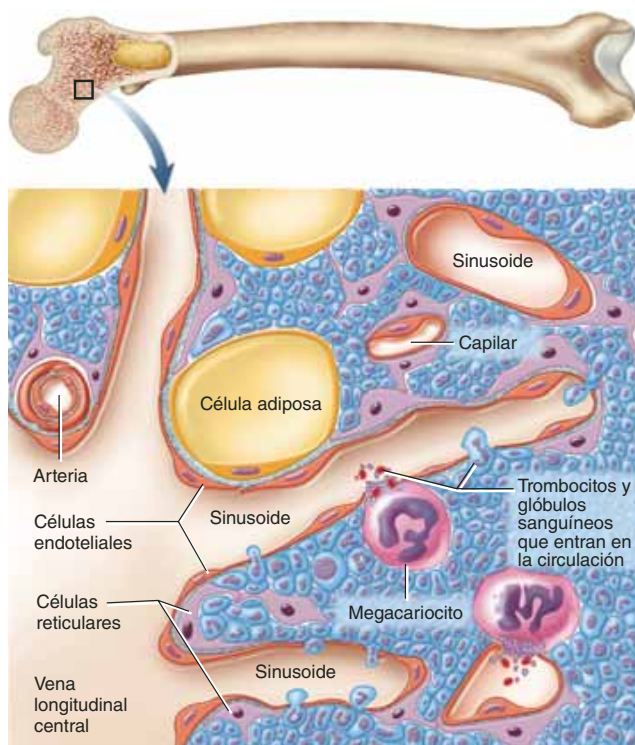


FIGURA 21.9 Histología de la médula ósea roja. Los elementos que conforman la sangre pasan por las células endoteliales hacia los senos, que convergen en una vena longitudinal central, que se encuentra abajo a la izquierda.

Los espacios entre los sinusoides están ocupados por *islas (cordones)* de células hemopoyéticas, compuestas por macrófagos y glóbulos sanguíneos en todas las etapas de desarrollo. Los macrófagos destruyen los glóbulos mal formados y los núcleos descartados por eritrocitos en desarrollo. A medida que los glóbulos sanguíneos maduran, se abren paso por las células reticulares y endoteliales para entrar en el seno y alejarse en la circulación sanguínea.

Timo

El **timo** forma parte de los sistemas endocrino, linfático e inmunitario. Alberga linfocitos en desarrollo y secreta hormonas que regulan su actividad posterior. Es un órgano con dos lóbulos, localizado entre el esternón y el cayado aórtico, en el mediastino superior. El timo muestra un notable grado de degeneración (involución) con la edad, como ya se describió e ilustró (figura 17.8, p. 646).

La cápsula fibrosa del timo cede trabéculas (tabiques) que dividen la glándula en varios lóbulos angulares. Cada lóbulo tiene una *médula* central clara, poblada con linfocitos T, rodeados por una *corteza* más oscura y densa (figura 21.10). Las **células epiteliales reticulares** sellan la corteza de la médula y la rodean con vasos sanguíneos y grupos de linfocitos en la corteza. Por consiguiente, forman una *barrera hematotímica* que aísla a los linfocitos en desarrollo de los antígenos portados por la sangre. Después de desarrollarse en la corteza, los linfocitos T migran a la médula, donde pasan otras tres semanas. No hay una barrera hematotímica en la médula; los linfocitos T maduros entran aquí en los vasos sanguíneos o linfáticos y dejan el timo. En la médula, las células epiteliales reticulares forman espirales denominadas *corpúsculos tímicos* (de Hassall⁵), útiles para identificar el aspecto histológico del timo.

Además de formar la barrera hematotímica, las células epiteliales reticulares producen varias moléculas que envían señales y promueven el desarrollo y la acción de los linfocitos T, incluidas *timosina*, *timopoyetina*, *timulina*, *interleucinas* e *interferón*. Si se extrae el timo de mamíferos recién nacidos, éstos llegan a la emaciación y nunca desarrollan inmunidad. Otros órganos linfáticos también parecen depender de las timosinas o los linfocitos T y se desarrollan de manera deficiente en los animales timentomizados. El papel del timo en el desarrollo de los linfocitos T se analiza más adelante.

Ganglios linfáticos

Los **ganglios linfáticos** (figura 21.11) son los órganos linfáticos más cuantiosos; un adulto promedio llega a contar con 450 de ellos. Tienen dos funciones: limpiar la linfa y actuar como un sitio de activación de los linfocitos T y B. Un ganglio linfático es una estructura elongada o con forma de frijol, por lo general de menos de 3 cm de largo, a menudo con una hendidura llamada *hilio* a un lado (figura 21.12). Está encerrado en una cápsula fibrosa con trabéculas que dividen de manera parcial el interior del ganglio en compartimientos. Entre la cápsula y

⁵ Arthur H. Hassall (1817 a 1894), químico y médico británico.

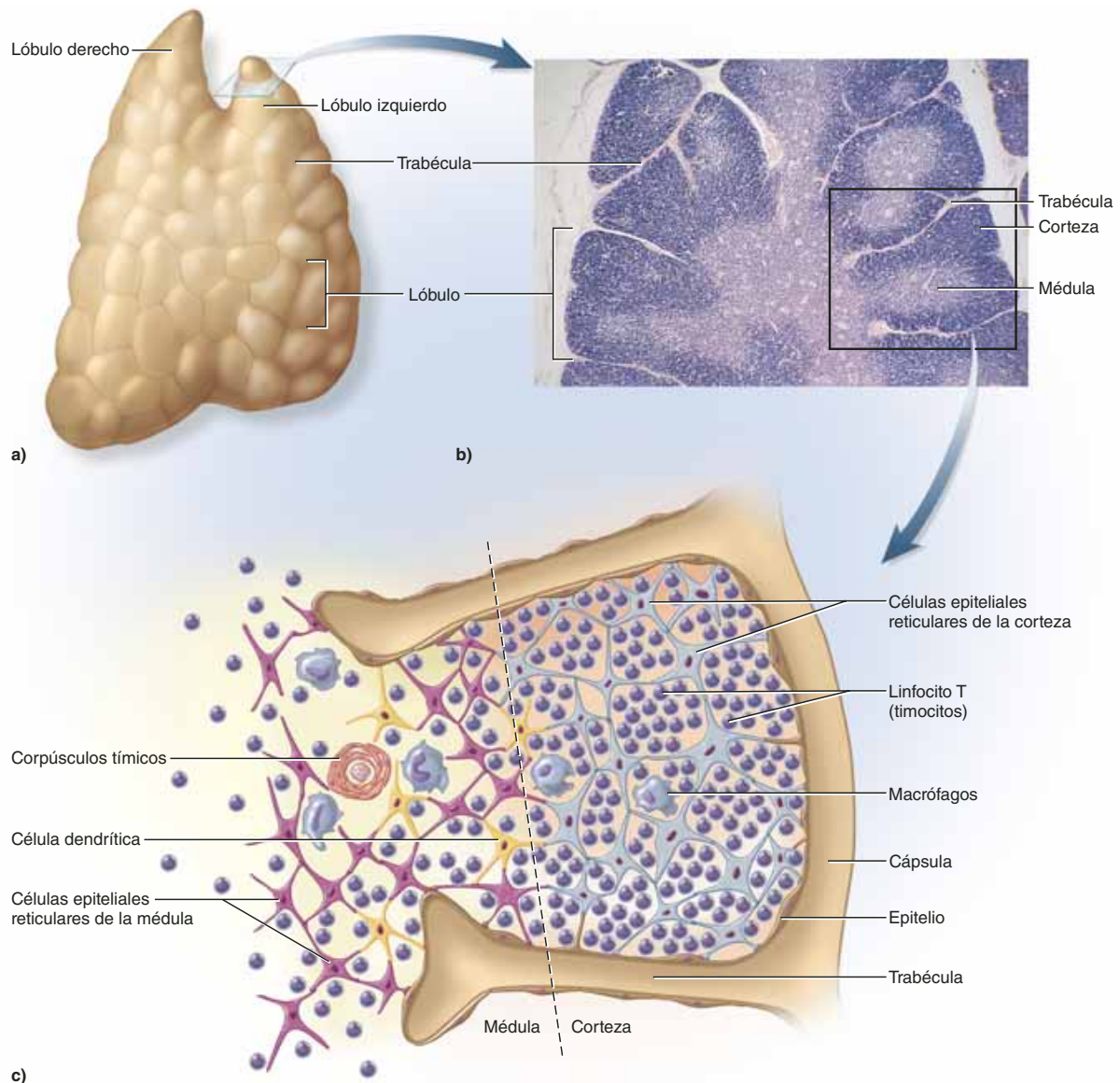


FIGURA 21.10 El timo. a) Anatomía macroscópica. b) Histología. c) Arquitectura celular de un lóbulo. Las células epiteliales reticulares están interconectadas para formar la barrera hematotímica. **AP|R**

el parénquima se encuentra un espacio estrecho, al que se denomina *seno subescapular*, que contiene fibras reticulares, macrófagos y células dendríticas. La glándula consta, sobre todo, de un estroma de tejido conjuntivo reticular y un parénquima de linfocitos y células presentadoras de antígenos.

El parénquima está dividido en una **corteza** con forma de “C” externa que rodea a casi cuatro quintas partes del órgano, y una **médula** interna que se extiende a la superficie del hilio. La corteza consta principalmente de folículos linfáticos de forma ovoide a cónica. Cuando el ganglio linfático está combatiendo a un patógeno, estos folículos adquieren **centros germinales** que se tiñen de color claro, donde los linfocitos B

se multiplican y diferencian en células plasmáticas. La médula consta de una red ramificada de *cordones medulares* compuestos de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, células y fibras reticulares. La corteza y la médula también contienen senos llenos de linfa que son continuos con el seno subescapular.

Varios **vasos linfáticos aferentes** llevan al ganglio a lo largo de su superficie convexa. La linfa fluye de estos vasos en los senos subescapulares, se filtra lentamente a través de los senos de la corteza y la médula, y deja el ganglio a través de uno de los tres **vasos linfáticos eferentes** que surgen del hilio. Ningún otro órgano linfático tiene vasos linfáticos aferentes; los gan-

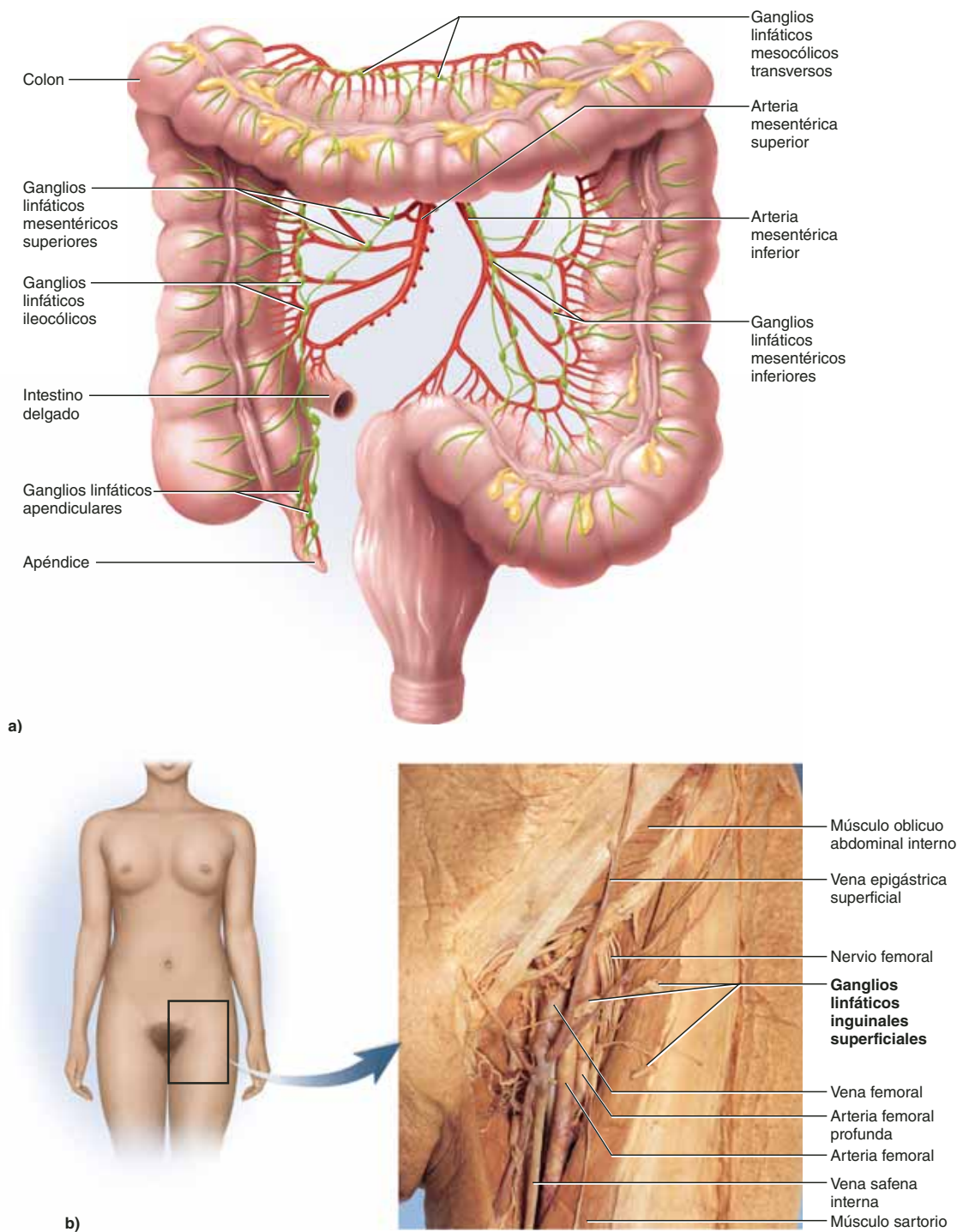


FIGURA 21.11 Algunas áreas de concentración de ganglios linfáticos. a) Ganglios linfáticos mesentéricos relacionados con el intestino grueso. b) Ganglios linfáticos inguinales en un cadáver femenino. **APIR**

glios linfáticos son los únicos órganos que filtran la linfa, a medida que fluye por ellos. El ganglio linfático es un cuello de botella que hace más lenta la circulación de la linfa y proporciona tiempo para limpiarla de materiales externos. Los macrófagos y las células reticulares de los senos retiran casi 99% de

las impurezas antes de que la linfa deje el ganglio. En su camino a la circulación sanguínea, la linfa recorre varios ganglios linfáticos y, por lo tanto, queda muy libre de impurezas.

Los vasos sanguíneos también penetran el hilio. Las arterias siguen los cordones medulares y dan lugar a lechos capila-

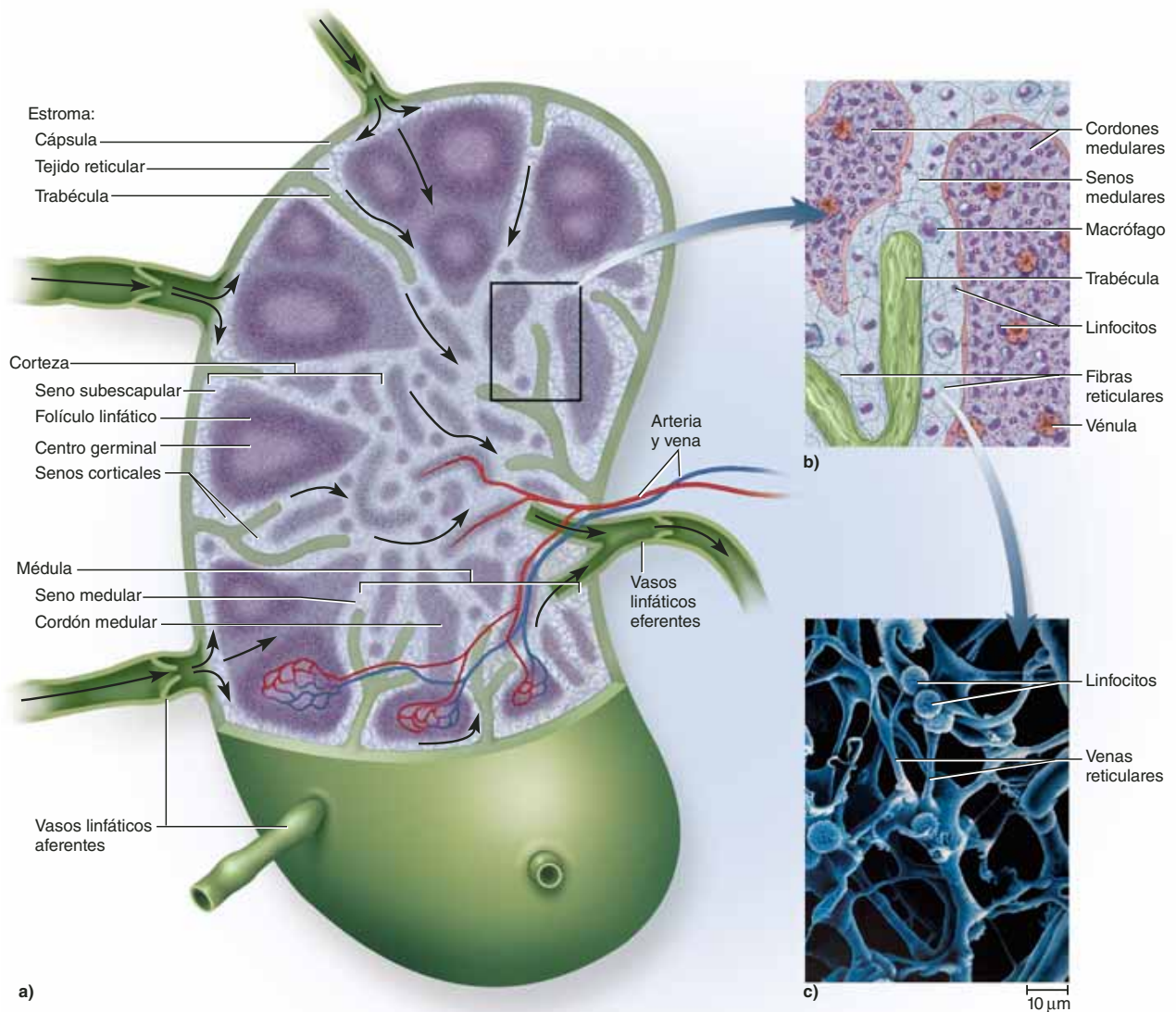


FIGURA 21.12 Anatomía de un ganglio linfático. a) Ganglio linfático con bisección parcial que muestra la ruta del flujo linfático. b) Detalle de la región mostrada en el recuadro de la parte (a). c) Estroma de fibra reticular y células inmunitarias en un seno medular (SEM). **APR**

res en la médula y la corteza. En la *corteza profunda*, cerca de la unión con la médula, los linfocitos emigran de la circulación sanguínea hacia el parénquima del ganglio. La mayor parte de los linfocitos en la corteza profunda son linfocitos T.

Los ganglios linfáticos están dispersos, pero hay concentraciones especiales en los siguientes lugares (véase la figura 21.1):

- Los *ganglios linfáticos cervicales* se presentan en grupos profundos y superficiales en el cuello, y vigilan la linfa que proviene de la cabeza y el cuello.
- Los *ganglios linfáticos axilares* están concentrados en las axilas y reciben linfa de las extremidades superiores y las mamas (figura 21.6b)
- Los *ganglios linfáticos torácicos* se presentan en la cavidad torácica, sobre todo en el mediastino, y reciben linfa del mediastino, los pulmones y las vías respiratorias.

- Los *ganglios linfáticos abdominales* se ubican en la pared abdominopélvica posterior y reciben linfa de los aparatos urinario y reproductor.
- Los *ganglios linfáticos intestinales y mesentéricos* se encuentran en los mesenterios (figura 21.11a) y adyacentes al apéndice y los intestinos; reciben linfa del tubo digestivo.
- Los *linfáticos inguinales* se presentan en la ingle (figura 21.11b) y reciben linfa de las extremidades inferiores.
- Los *ganglios linfáticos poplíteos* se presentan en la parte posterior de la rodilla y reciben linfa de la pierna.

Cuando un ganglio linfático se encuentra bajo el desafío de un antígeno, puede hincharse y presentar dolor a la palpación: trastorno al que se le denomina **linfadenitis**.⁶ De manera

⁶ *lymph* = agua; *aden* = glándula; *itis* = inflamación.

rutinaria, los médicos palpan los ganglios linfáticos accesibles de las regiones cervical, axilar e inguinal en busca de hinchazón. El término colectivo para todas las enfermedades relacionadas con los ganglios linfáticos es **linfadenopatía**.⁷ Los ganglios linfáticos son sitios comunes de metástasis (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 21.1).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 21.1

Aplicación clínica

Ganglios linfáticos y cáncer metastásico

La **metástasis** es un fenómeno en que las células se liberan del **tumor primario** original, viajan a otros sitios en el cuerpo y establecen nuevos tumores. Debido a la elevada permeabilidad de los capilares linfáticos, las células metastásicas entran con facilidad en ellas y viajan en la linfa. Tienden a albergarse en el primer ganglio linfático que encuentran y se multiplican allí, destruyendo con el tiempo el ganglio. Los ganglios linfáticos cancerosos están hinchados pero suelen ser firmes e indoloros. El cáncer de un ganglio linfático recibe el nombre de *linfoma*.

Una vez que un tumor se ha establecido en un ganglio, las células pueden emigrar desde allí y viajar al siguiente ganglio. Sin embargo, si la metástasis se detecta con suficiente oportunidad, en ocasiones el cáncer se erradica al extirpar no sólo el tumor primario sino también los ganglios linfáticos más cercanos en el sentido de la circulación, a partir de ese punto. Por ejemplo, a menudo el cáncer de mama suele tratarse con una combinación de lumpectomía o mastectomía junto con la extirpación de los ganglios linfáticos axilares cercanos.

Amígdalas

Las **amígdalas** son parches de tejido linfático localizados en la entrada de la faringe, donde protegen contra patógenos ingeridos e inhalados. Cada una está cubierta por un epitelio y tiene hendiduras profundas llamadas **criptas amigdalinas**, recubiertas con folículos linfáticos (figura 21.13). Las criptas suelen contener desechos de alimentos, leucocitos muertos, bacterias y sustancias químicas antigénicas. Debajo de las criptas, las amígdalas están separadas de manera parcial del tejido conjuntivo subyacente por una cápsula fibrosa incompleta.

Hay tres conjuntos principales de amígdalas: 1) una sola **amígdala faríngea** media (**adenoides**) en la pared de la faringe, justo debajo de la cavidad nasal; 2) un par de **amígdalas palatinas** en el margen posterior de la cavidad bucal, y 3) cuantiosas **amígdalas linguales**, cada una con una sola cripta, concentradas en parches a cada lado de la raíz de la lengua (véase la figura 25.5a, p. 959).

Las amígdalas palatinas son las más grandes y las que se infectan con mayor frecuencia. La *amigdalitis* es una inflamación aguda de las amígdalas palatinas, por lo general causada por una infección con *Streptococcus*. Su extirpación quirúrgica, a la que se le denomina *amigdalectomía*, solía ser uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes realizados en niños, pero es menos común hoy en día. La amigdalitis suele tratarse con antibióticos.

Bazo

El **bazo** es el órgano linfático más grande del cuerpo, con una medida de hasta 12 cm de largo y con un peso de 160 gramos, se localiza en la región hipocondriaca izquierda, apenas abajo

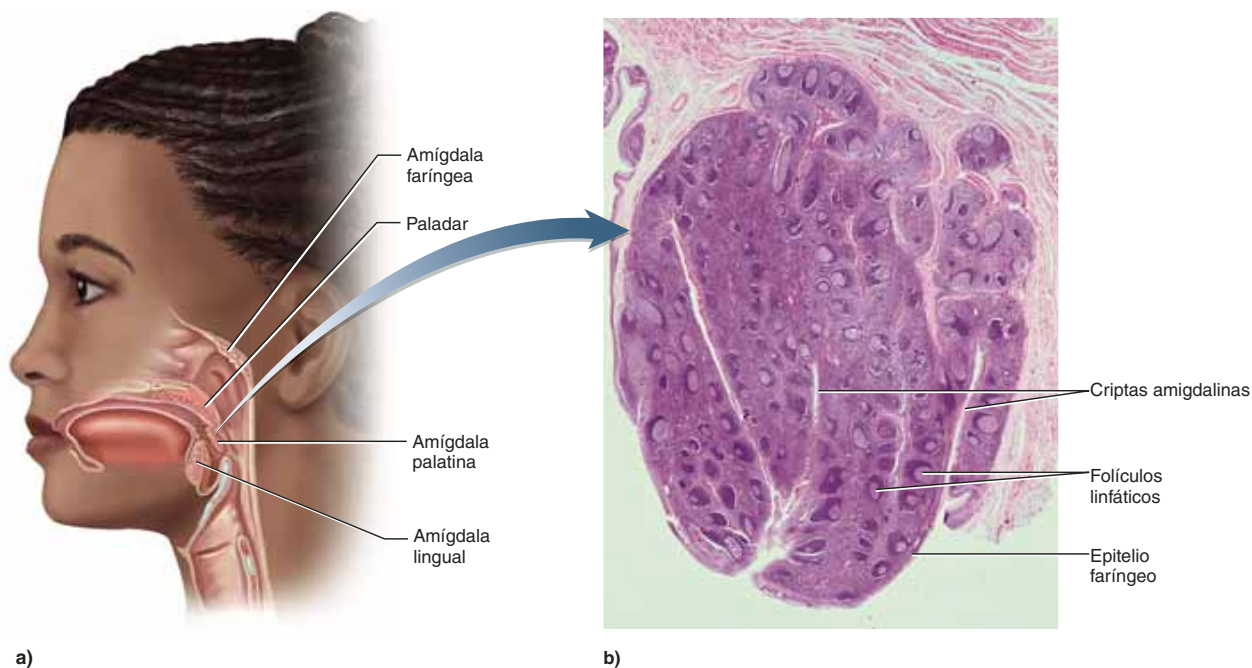


FIGURA 21.13 Las amígdalas. a) Ubicaciones de las amígdalas. b) Histología de la amígdala palatina. **APR**

⁷ lymph = agua; aden = glándula; patheia = enfermedad.

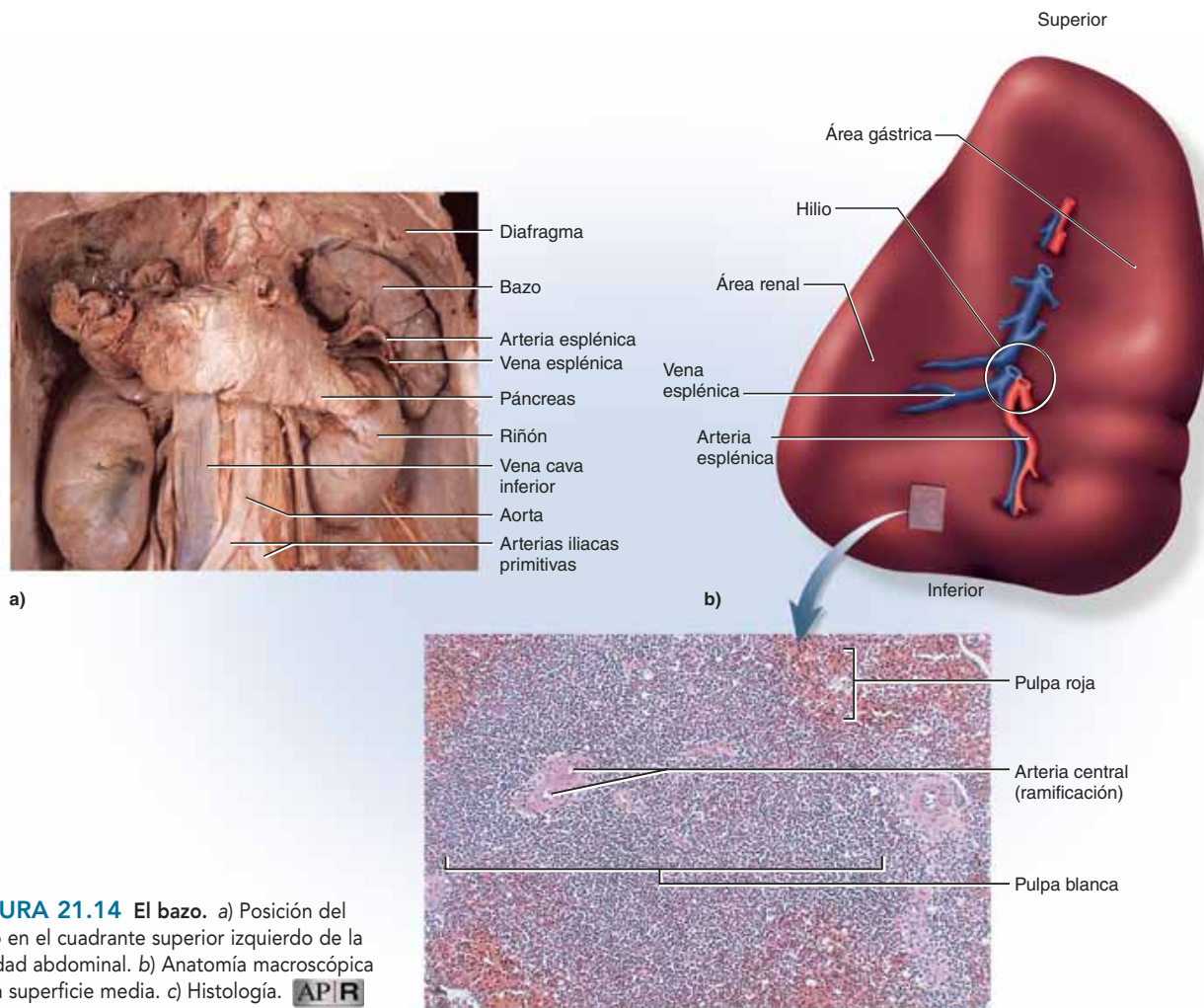


FIGURA 21.14 El bazo. a) Posición del bazo en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. b) Anatomía macroscópica de la superficie media. c) Histología. **APR**

● ¿Cuáles células son responsables de los diferentes colores de la pulpa roja y la blanca?

c)

del diafragma, y en sentido posterolateral al estómago (figura 21.14; véase también la figura B.6, p. 386). Está protegido por las costillas 10 a 12. El bazo se encuentra ubicado entre el diafragma, el estómago y el riñón, y tiene hendiduras a las que se les denomina *área gástrica* y *área renal*, donde se presiona contra estas vísceras adyacentes. Tiene un hilio medio penetrado por la arteria y la vena esplénicas y por vasos linfáticos.

El parénquima muestra dos tipos de tejido a los que se denomina de acuerdo con su aspecto en muestras frescas (no en cortes teñidos): **pulpa roja**, que consta de senos inundados de eritrocitos concentrados; y **pulpa blanca**, linfocitos y macrófagos agregados como mangas a lo largo de pequeñas ramas de la arteria esplénica. En cortes tisulares, la pulpa blanca aparece como una masa ovoide de linfocitos con una arteriola que la atraviesa. Sin embargo, la forma tridimensional no es similar a un huevo sino cilíndrica.

Estos dos tipos de tejido reflejan las múltiples funciones del bazo. Sus capilares sanguíneos son muy permeables; permiten que los eritrocitos dejen la circulación sanguínea, se

acumulen en los senos de la pulpa roja y vuelvan a entrar en la circulación más adelante. El bazo es una “tumba de eritrocitos”: los eritrocitos viejos y frágiles se rompen mientras se aplastan para atravesar las paredes capilares en los senos. Los macrófagos fagocitan sus restos, tal como lo hacen con las bacterias y otros restos celulares transportados por la sangre. El bazo produce glóbulos sanguíneos en el feto y puede retomar este papel en adultos en caso de anemia extrema. Los linfocitos y los macrófagos de la pulpa blanca vigilan la sangre en busca de antígenos externos, de manera muy parecida a como los ganglios linfáticos lo hacen con la linfa. El bazo también ayuda a estabilizar el volumen sanguíneo, al transferir el exceso de plasma de la circulación sanguínea en el sistema linfático.

El bazo es muy vascular y vulnerable a traumatismo e infección. Un bazo roto puede llevar a hemorragias fatales, pero resulta difícil repararlo mediante cirugía. Por lo tanto, un procedimiento común en esos casos consiste en extirparlo, a lo que se le denomina *esplenectomía*. Una persona puede vivir sin bazo, pero es más vulnerable a infecciones.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Elabore una lista de las funciones del sistema linfático. ¿Cuál se considera que debe ser el efecto más notorio de pinzar la gran vena linfática?
2. ¿Cómo entra el líquido en el sistema linfático? ¿Qué evita que éste se drene y salga?
3. ¿Qué tienen en común los linfocitos T, B y citolíticos naturales? ¿En qué se diferencian?
4. Elabore una lista de los principales tipos de tejido linfático y establezca las funciones de cada uno.
5. Pronostique la gravedad relativa de eliminar los siguientes órganos de un niño de dos años de edad: a) un ganglio linfático; b) el bazo; c) el timo, y d) las amígdalas palatinas.

21.2 Resistencia inespecífica

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las tres líneas de defensa del cuerpo contra los patógenos.
- b) Diferenciar la resistencia inespecífica con la inmunidad.
- c) Describir las funciones defensivas de cada tipo de leucocito.
- d) Describir la función del sistema de complemento en resistencia e inmunidad.
- e) Describir el proceso de inflamación y explicar lo que produce sus signos principales.
- f) Describir otras defensas inespecíficas del cuerpo.

Para todos los organismos vivos, uno de los más grandes desafíos de la supervivencia es hacer frente a los microbios y otras causas de enfermedad. Los **patógenos**⁸ son virus, bacterias, hongos y otros microbios que causan enfermedades. Sin embargo, el cuerpo también debe defenderse a sí mismo de agentes sin vida como toxinas y radiación, que activan algunas de las mismas defensas. El análisis se centra en los microbios infecciosos. El cuerpo humano tiene tres líneas de defensa contra las causas de enfermedad.

1. La **primera línea de defensa** consta de barreras externas, sobre todo la piel y las mucosas, que son impenetrables para la mayor parte de los patógenos que diariamente asaltan el cuerpo.
2. La **segunda línea de defensa** la constituyen varios mecanismos de defensa inespecífica contra patógenos que atraviesan la piel o las mucosas. Estas defensas incluyen

leucocitos y macrófagos, proteínas antimicrobianas, vigilancia inmunitaria, inflamación y fiebre.

3. La **tercera línea de defensa** es el sistema inmunitario, que no sólo derrota a un patógeno sino que deja en el cuerpo una “memoria” de él, lo que permite que se le derrote de manera tan rápida en encuentros futuros en que el patógeno no causa enfermedad.

Los primeros dos mecanismos son de **resistencia inespecífica**, porque protegen por igual contra un amplio rango de patógenos y su efectividad no depende de anteriores exposiciones. Estas defensas están presentes desde el nacimiento. A la inmunidad se le llama **defensa específica** porque es resultado de la exposición anterior a un patógeno y suele proporcionar protección futura sólo y particularmente contra éste. En esta sección, se estudian los mecanismos de la resistencia inespecífica.

Barreras externas

La primera línea de defensa está integrada por la piel y las mucosas, que dificultan la entrada del cuerpo extraño en los tejidos corporales por medios mecánicos. Cuando la piel se rompe por un rasguño o la mordida de un animal, o se destruye por una quemadura, una de las preocupaciones más urgentes del tratamiento consiste en prevenir la infección. Esto atestigua la importancia de la piel intacta en su papel de barrera. Su superficie está compuesta sobre todo por queratina, una proteína dura que pocos patógenos pueden penetrar. Más aún, con excepciones como las áreas axilares y púbica, es demasiado seca y muy poco nutritiva como para dar soporte al crecimiento microbiano. Aun los microbios que se adhieren a la epidermis se desprenden por la exfoliación de los queratinocitos muertos en la superficie (consúltese la p. 185). La piel también está cubierta con diversas sustancias químicas antimicrobianas. El sudor la cubre con un **manto ácido** protector (una delgada película de ácido láctico que inhibe el crecimiento bacteriano). El sudor también contiene un péptido antibacteriano al que se le denomina **dermicidina**. Los queratinocitos, neutrófilos, macrófagos y otras células también producen péptidos a los que se les denomina **defensinas** y **catelicidinas**, que destruyen bacterias, virus y hongos. Los efectos de estas defensas mejoran con la vitamina D (calcitriol), lo que señala los beneficios de contar con una cantidad moderada de exposición a la luz solar para la resistencia propia a las infecciones.

El tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias, y el aparato reproductor están abiertos al exterior, lo que los hace vulnerables a la invasión, pero están protegidos por mucosas. El moco atrapa a los microbios. Los organismos atrapados en el moco respiratorio son desplazados por cilios a la faringe, allí se les traga y, más adelante, el ácido estomacal los destruye. La saliva limpia los microbios del tubo digestivo superior, y la orina lo hace en las vías urinarias inferiores. El moco, las lágrimas y la saliva también contienen **lisozima**, una enzima que destruye bacterias al disolver sus paredes celulares.

Debajo del epitelio de la piel y las mucosas se encuentra una capa de tejido areolar. Su sustancia fundamental contiene un glucosaminoglucano gigante al que se le denomina **ácido**

⁸ *path* = padecimiento; *gen* = que genera.

hialurónico, que le da una consistencia viscosa. Suele ser difícil para los microbios migrar por este gel de tejido pegajoso. Sin embargo, algunos organismos superan este obstáculo al producir una enzima llamada *hialuronidasa*, que la desdobra para que adquiera una consistencia más delgada y por consiguiente, más fácil de penetrar. La hialuronidasa se presenta en algunos venenos de serpientes y en toxinas bacterianas, y ciertos protozoarios parásitos la producen para facilitar su invasión de los tejidos conjuntivos.

Leucocitos y macrófagos

Si los microbios pasan la barrera física de la piel y las mucosas, son atacados por **fagocitos** (células fagocitarias) que tienen un apetito voraz por materiales externos al cuerpo. Los leucocitos y los macrófagos juegan papeles de importancia especial en la defensa inespecífica y en la inmunidad específica y, por tanto, en la segunda y la tercera líneas de defensa.

Leucocitos

Los cinco tipos de leucocitos se describen en el cuadro 18-6 (p. 698). A continuación se examinan sus contribuciones a la resistencia y la inmunidad de manera más detallada.

1. Los **neutrófilos** pasan la mayor parte de su vida recorriendo los tejidos conjuntivos y matando bacterias. Uno de sus métodos es la simple fagocitosis y digestión. El otro es un proceso más complejo que produce una nube de sustancias químicas bactericidas. Cuando un neutrófilo detecta bacterias en el área inmediata, sus lisosomas migran a la superficie celular y se *desgranulan*, es decir, descargan sus enzimas en el líquido tisular. Aquí, las enzimas catalizan una reacción a la que se denomina **explosión respiratoria**: el neutrófilo absorbe oxígeno con rapidez y lo reduce a *aniones superoxidasa* ($O_2^{\bullet-}$), que reaccionan con H^+ para formar peróxido de hidrógeno (H_2O_2). Otra enzima lisosómica produce hipoclorito (HClO), el ingrediente activo en el blanqueador con cloro, a partir de los iones cloruro del líquido tisular. El superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito son muy tóxicos; forman una **zona de la muerte** química alrededor del neutrófilo que destruye muchas bacterias más de las que podría destruir con la sola fagocitosis. Por desgracia, el neutrófilo, también muere por la acción de estas sustancias. Estos potentes agentes oxidantes también pueden dañar tejidos conjuntivos y, en ocasiones, contribuyen a la artritis reumatoide.
2. Los **eosinófilos** se encuentran sobre todo en las mucosas, y protegen contra parásitos, alérgenos (antígenos que provocan alergias) y otros enemigos. Se concentran en grandes cantidades en sitios de alergia, inflamación o infección parasitaria. Ayudan a eliminar parásitos como la solitaria y los nematodos al producir superóxido, peróxido de hidrógeno y varias proteínas tóxicas, como una neurotoxina. Promueven la acción de los basófilos y los mastocitos (consúltese el siguiente párrafo). Fagocitan y degradan

complejos antígeno-anticuerpo. Por último, secretan enzimas que degradan y limitan la acción de la histamina y otras sustancias químicas inflamatorias que, sin vigilancia, podrían causar daño tisular.

3. Los **basófilos** secretan sustancias químicas que ayudan a la movilidad y la acción de otros leucocitos: *leucotrienos* que activan y atraen neutrófilos y eosinófilos; el vasodilatador *histamina*, que aumenta el flujo sanguíneo y acelera la entrega de leucocitos al área; y el anticoagulante *heparina*, que inhibe la formación de coágulos sanguíneos que impedirían la movilidad de los leucocitos. Los **mastocitos**, un tipo de células de tejido conjuntivo parecido a los basófilos, también producen estas sustancias. Los eosinófilos promueven la acción de los basófilos y los mastocitos al estimularlos para que liberen esas secreciones.
4. Todos los **linfocitos** tienen un aspecto más o menos parecido en los frotis sanguíneos, pero existen varios tipos funcionales. Ya se han mencionado tres categorías básicas: linfocitos citolíticos naturales (NK), T y B. En la sangre en circulación, casi 80% de los linfocitos son T, 15% son B y 5% son citolíticos naturales y citoblastos. El desempeño de estos tipos de linfocitos es muy diverso para hacer aquí una generalización fácil, pero todos se describen en secciones posteriores relacionadas con la vigilancia inmunitaria y la inmunidad específica.
5. Los **monocitos** son leucocitos que emigran de la sangre a tejidos conjuntivos y que se transforman en macrófagos. Todas las células con afección fagocítica, excepto los leucocitos, reciben la denominación colectiva de **sistema de macrófagos**. Las células dendríticas se incluyen aquí aunque provienen de diferentes citoblastos que los macrófagos y emplean endocitosis mediada por receptores en lugar de fagocitosis para internalizar materiales externos al cuerpo. Algunos fagocitos son células viajeras y otros están fijos a un lugar y sólo fagocitan a los patógenos que llegan hasta ellos (aunque tienen una posición estratégica para que esto ocurra). Los macrófagos están distribuidos por los tejidos conjuntivos laxos, pero también hay formas especializadas con ubicaciones más específicas: *microglia* en el sistema nervioso central, *macrófagos alveolares* en los pulmones y *macrófagos hepáticos* en el hígado.

Proteínas antimicrobianas

Varios tipos de proteínas inhiben la reproducción microbiana y proporcionan resistencia a corto plazo, inespecífica, a las bacterias y los virus patógenos. Ya se han estudiado varios de ellos en la superficie de la piel, y a continuación se presentan dos familias de proteínas antimicrobianas transportadas en la sangre.

Interferones

Cuando ciertas células (sobre todo los leucocitos) se infectan con virus, secretan proteínas llamadas **interferones**. Tienen poco beneficio para la célula que los secreta, pero son como

sus “últimas palabras” lo que alerta a las células vecinas y las protege de la infección. Se fijan a los receptores de superficie en esas células y activan sistemas de segundo mensajero dentro de ellas. Esto induce la síntesis de docenas de proteínas antivirales que defienden a una célula por medios como desdoblamiento de los genes virales o evitar la replicación de los virus. Los interferones también activan linfocitos citolíticos naturales (NK) y macrófagos, que destruyen células infectadas antes de que liberen una nube de virus recién duplicados. Los interferones también confieren resistencia al cáncer, porque los linfocitos NK activados destruyen a las células malignas.

Sistema de complementos

El **sistema de complementos** es un grupo de 30 o más globulinas que hacen importantes contribuciones a la resistencia inespecífica y a la inmunidad específica. Paul Ehrlich lo bautizó así, *de complementos*, porque “completa la acción de los anticuerpos” y, por supuesto, es el medio principal para la destrucción de patógenos en la inmunidad mediada por anticuerpos. Sin embargo, desde la época de Ehrlich el sistema de complementos también se ha considerado importante en la defensa inespecífica.

Las proteínas complementarias se sintetizan sobre todo en el hígado. Circulan en la sangre en forma inactiva y se activan en presencia de patógenos. A las proteínas inactivas se les denomina con la letra *C* y un número, como C3. La activación las divide en fragmentos, que se identifican con minúsculas adicionales (p. ej., C3a y C3b).

El complemento activado contribuye a la destrucción de patógenos por cuatro métodos: inflamación, limpieza inmunitaria, fagocitosis y citólisis. A continuación se examinan las rutas de activación para comprender la manera en que se logra cada uno de estos objetivos. Hay tres de estas rutas (figura 21.15): las rutas clásica, alterna y de la lectina.

La **ruta clásica** requiere un anticuerpo para iniciarse; por lo tanto, es parte de la inmunidad específica. El anticuerpo se fija a un antígeno en la superficie de un microbio y cambia su forma, exponiendo un par de *sitios de fijación de complementos* (véase la figura 21.27a). El complemento C1 se fija a estos sitios y dispara una cascada de reacciones. Como en la cascada de las reacciones de la coagulación sanguínea, cada paso genera una enzima que cataliza la producción de muchas moléculas más en el siguiente paso; cada paso es un proceso de amplificación, de modo que muchas moléculas son producto de un pequeño inicio. En la ruta clásica, a la cascada se le denomina **fijación de complementos** debido a que es resultado de la unión de una cadena de proteínas de complemento al anticuerpo.

Las rutas alterna y de la lectina no requieren anticuerpos y, por consiguiente, pertenecen a las defensas inespecíficas. En la sangre, el complemento C3 se desdobra de manera lenta y espontánea en C2a y C3b. En las **rutas alternas**, C3b se fija de manera directa a destinos como las células de tumores humanos, virus, bacterias y levaduras. Lo anterior también desencadena una cascada de reacciones (esta vez con el *efecto autocatalítico* en que C3b lleva a la división acelerada de más C3 y la producción de aún más C3b).

Las **lectinas** son proteínas plasmáticas que se fijan a carbohidratos. En la **ruta de la lectina**, una lectina se fija a ciertos azúcares de la superficie de una célula microbiana y desencadena una cadena de reacciones más que lleva a la producción de C3b.

Como se muestra (figura 21.15), la división de C3 en C3a y C3b es una intersección donde las tres rutas convergen. Estos dos fragmentos de C3 producen, de manera directa o indirecta, los resultados finales del sistema de complementos:

1. **Inflamación.** La C3a estimula a mastocitos y basófilos para que secreten histamina y otras sustancias químicas inflamatorias. También activa y atrae neutrófilos y macrófagos, los dos agentes celulares clave de la destrucción de patógenos en la inflamación. Los papeles exactos de estas sustancias químicas y estas células se explican en la sección relacionada con la inflamación que se presenta más adelante.
2. **Limpieza inmunitaria.** La C3b fija complejos Ag-Ab a eritrocitos. Como estos últimos circulan por el hígado y el bazo, los macrófagos de estos órganos separan y destruyen los complejos Ag-Ab, dejando a los eritrocitos ilesos. Se trata de los principales medios de limpieza de antígenos externos de la circulación sanguínea.
3. **Fagocitosis.** Los neutrófilos y los macrófagos fagocitan bacterias, virus y otros patógenos. Sin embargo, estos fagocitos no pueden internalizar microorganismos “desnudos”. La C3b los ayuda mediante la **opsonización**:⁹ recubre las células microbianas para que sirvan como sitios de fijación en la unión de los fagocitos. Elie Metchnikoff describió que la opsonización era como si se “cubriera con mantequilla” las células externas para hacerlas más apetitosas.
4. **Citólisis.**¹⁰ La C3b divide otra proteína de complemento, C5, en C5a y C5b. La C5a se une a la C3a en sus acciones proinflamatorias, pero C5b juega un papel más importante en la destrucción de patógenos. Se fija a la célula enemiga y luego agrega los complementos C6, C7 y C8. Este conglomerado de proteínas (al que ahora se le denomina C5b678) sigue adelante para fijarse a 17 moléculas de complemento C9, que forman un anillo denominado *complejo de ataque de membrana* (figura 21.16). El complemento forma un agujero en la célula de destino de hasta 10 nm de ancho. La célula ya no puede mantener la homeostasis; los electrolitos se fugan, el agua entra con rapidez y la célula se rompe.

Vigilancia inmunitaria

La **vigilancia inmunitaria** es un fenómeno en que los linfocitos citolíticos naturales (NK) patrullan de manera continua el

⁹ *opson* = alimento cocinado; *iza* = proceso; *cion* = acción.

¹⁰ *cito* = célula; *lisis* = descomposición.

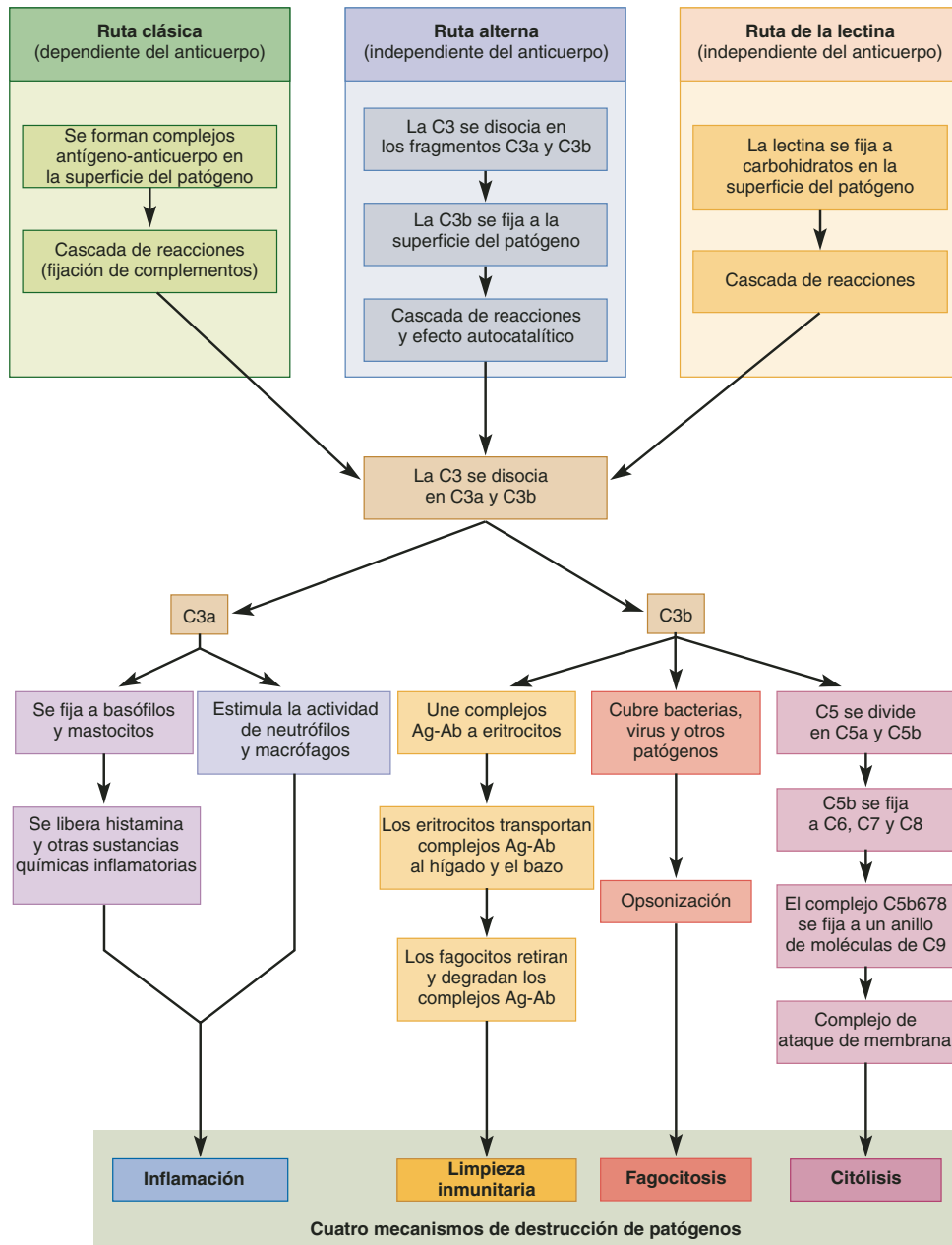


FIGURA 21.15 Activación de complementos. Las rutas clásica, alterna y de la lectina llevan a la división del complemento C3 en C3a y C3b. Estos dos fragmentos activan los procesos que llevan a un mejoramiento en la inflamación, la limpieza inmunitaria, la fagocitosis y la citólisis.

cuerpo en busca de patógenos o células anfitrionas enfermas. Atacan y destruyen bacterias, células de órganos y tejidos trasplantados, células infectadas con virus y células cancerosas. Después del reconocimiento de una célula enemiga, el linfocito NK se fija a ella y libera proteínas llamadas **perforinas**, que se polimerizan en un anillo y crean un agujero en su membrana plasmática (figura 21.17). Éste es el “beso de la muerte”, porque el agujero permite un rápido flujo de agua y sales. Por sí solo, esto puede matar a la célula de destino, pero el linfocito

to NK también secreta un grupo de enzimas que degradan proteínas conocidas como **granzimas**. Éstas entran en el poro hecho por las perforinas, destruyen las enzimas de la célula de destino e inducen la apoptosis (muerte celular programada).

Fiebre

La **fiebre** es una elevación anormal de la temperatura corporal; también se le conoce como **pirexia**. El término **febril** significa

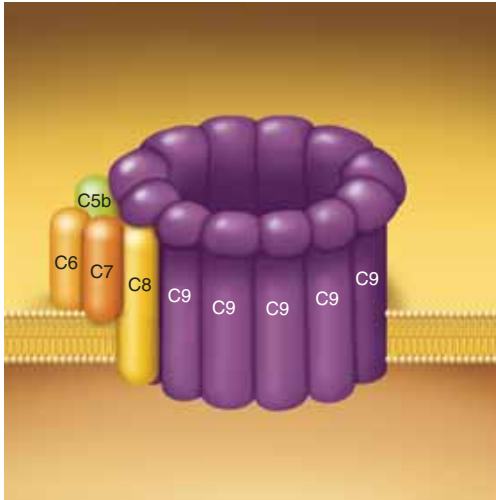


FIGURA 21.16 El complejo de ataque de membrana. Las proteínas de complemento C5b, C6, C7 y C8 forman un centro de organización alrededor del cual muchas moléculas de C9 crean un anillo que abre un agujero letal en la membrana de la célula enemiga.

● ¿De qué manera la acción del complejo de ataque de membrana se parece a la acción de la perforina?

“perteneciente a la fiebre” (p. ej., como en “ataque febril”). La fiebre se debe a traumatismo, infecciones, reacciones medicamentosas, tumores cerebrales y varias otras causas. Debido a las variaciones en la temperatura del cuerpo humano, no hay un criterio exacto para lo que constituye una fiebre (una temperatura que es febril para una persona puede ser normal para otra).

Suele considerarse que la fiebre es un efecto secundario indeseable de la enfermedad, y se hacen esfuerzos por reducir-

la para que el sujeto sienta mayor comodidad. Sin embargo, suele ser un mecanismo de defensa adaptativo que hace más bien que mal. Por ejemplo, las personas con gripe se recuperan con mayor rapidez y transmiten menos la enfermedad cuando se permite que la fiebre siga su curso en lugar de usar **antipiréticos** (reductores de fiebre), como el ácido acetilsalicílico. La fiebre es benéfica porque: 1) promueve la actividad del interferón, 2) eleva el metabolismo y acelera la reparación de tejido y 3) inhibe la reproducción de bacterias y virus.

Los **pirógenos exógenos**¹¹ (agentes productores de fiebre), como los glucolípidos de superficie de bacterias y virus, suelen ser los responsables de iniciar la fiebre. A medida que los neutrófilos y los macrófagos atacan a esos patógenos, secretan varios polipéptidos que actúan como **pirógenos endógenos**.¹² A su vez, éstos estimulan a las neuronas del hipotálamo anterior para elevar el punto de equilibrio para la temperatura corporal, a 39°C (102°F), en lugar de la usual de 37°C (figura 21.18). La prostaglandina E₂ (PGE₂), secretada en el hipotálamo, mejora este efecto. El ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno reducen la fiebre al inhibir la síntesis de prostaglandina pero, en algunas circunstancias, el uso de ácido acetilsalicílico para controlar la fiebre puede tener consecuencias fatales (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 21.2).

Cuando el punto de equilibrio aumenta, una persona experimenta escalofrío para generar calor y las arterias cutáneas se contraen para reducir la pérdida de éste. En la etapa de la fiebre a la que se le denomina *inicio*, se tiene una elevación de la temperatura, pero se experimentan temblores, se siente frío y se suda al contacto con otra persona. En la siguiente etapa, el *estadio*, la temperatura oscila alrededor de un punto de equilibrio elevado durante el tiempo que el patógeno esté presente. La temperatura elevada mejora la acción de los interferones y

¹¹ *pyro* = fuego; *gen* = que genera; *exo* = por fuera; *gen* = generado en.

¹² *endo* = dentro; *gen* = generado en.

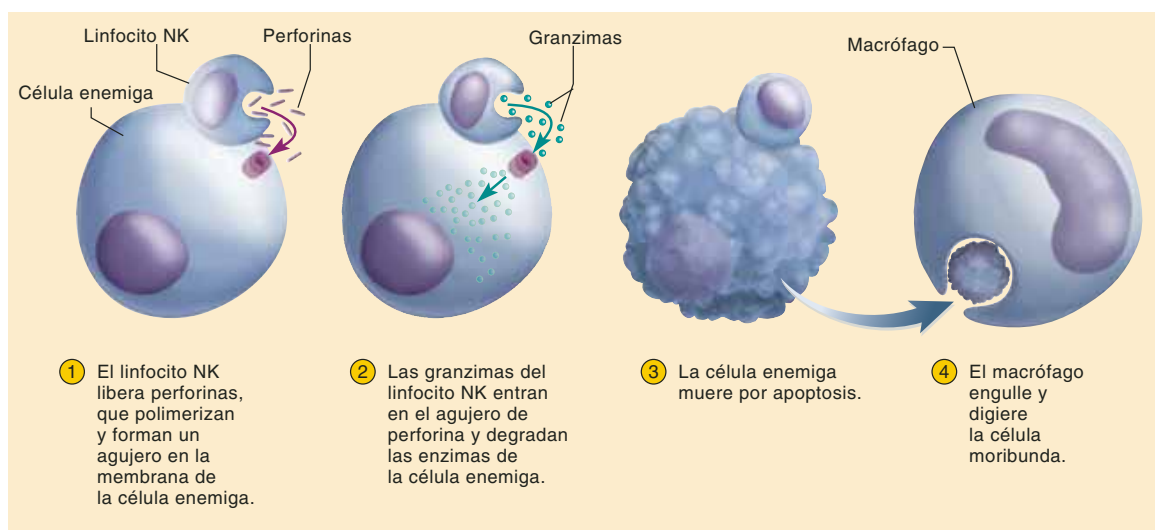


FIGURA 21.17 La acción de un linfocito citotóxico natural.

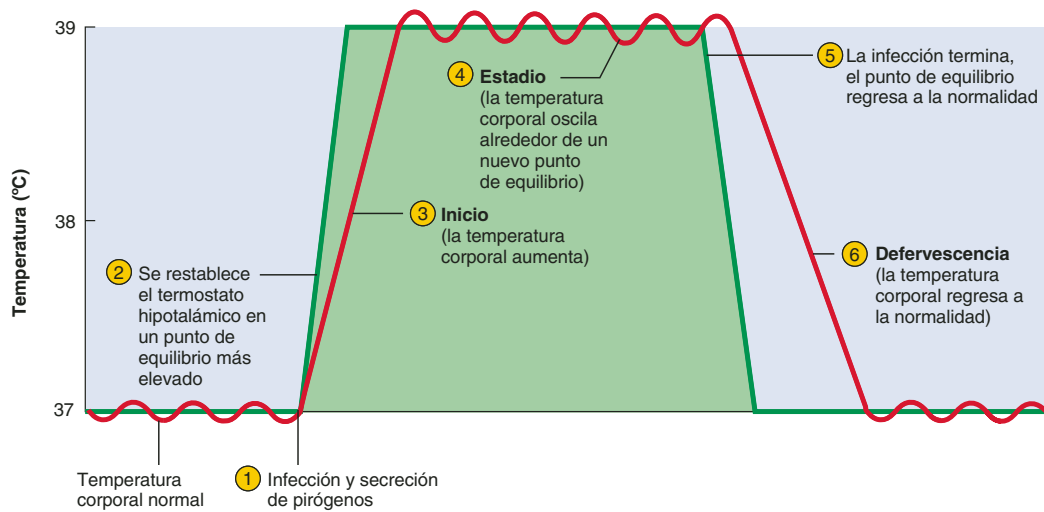


FIGURA 21.18 El curso de una fiebre.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 21.2

Aplicación clínica

Síndrome de Reye

En niños menores de 15 años de edad, una infección viral aguda como la varicela o la influenza, en ocasiones continúa con un trastorno grave denominado *síndrome de Reye*.¹³ Reconocida por primera vez en 1963, esta enfermedad se caracteriza por inflamación de las neuronas encefálicas e infiltración grasa del hígado y otras vísceras. Las neuronas mueren de hipoxia y por la presión del encéfalo inflamado, que produce náusea, vómito, desorientación, convulsiones y estado de coma. Casi 30% de las víctimas muere y, en ocasiones, los sobrevivientes sufren retardo mental. El síndrome de Reye puede desencadenarse por el uso de ácido acetilsalicílico para controlar la fiebre; ahora se recomienda a los padres de manera estricta que nunca administren ácido acetilsalicílico a niños con síntomas de varicela o gripe.

otras proteínas antimicrobianas, e inhibe la reproducción bacteriana.

Cuando se derrota a la infección, cesa la secreción de pirógenos y el termostato hipotalámico regresa a la normalidad. Esto activa mecanismos de pérdida de calor, sobre todo la vasodilatación cutánea y la sudoración. La piel está caliente y de color rojo durante esta etapa. La fase de caída de la temperatura es la denominada *defervescencia* en general, *crisis* (*son-rojo*) si la temperatura cae de manera abrupta o *lisis* si cae con lentitud.

Aunque casi todas las fiebres son benéficas, la temperatura excesiva puede ser peligrosa porque acelera diferentes rutas enzimáticas a diferentes grados, lo que causa descoordinación

metabólica y disfunción celular. La fiebre superior a 40.5°C puede hacer que una persona delire. Temperaturas más elevadas pueden causar convulsiones y coma, y la fiebre de 44 a 46°C puede llevar a muerte o daño encefálico irreversible.

Inflamación

La **inflamación** es una respuesta defensiva local ante cualquier tipo de lesión en los tejidos, como traumatismo e infección. Sus propósitos generales son: 1) limitar la dispersión de patógenos y su destrucción final; 2) eliminar los restos del tejido dañado, y 3) iniciar la reparación del tejido. La inflamación se caracteriza por cuatro **signos cardinales**: enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor. Algunas autoridades añaden la dificultad para el uso como un quinto signo, pero ésta puede ocurrir o no, y cuando lo hace, casi siempre se debe al dolor.

Aplicación de lo aprendido

Sólo algunos de los “cuatro puntos cardinales” de inflamación son signos verdaderos y los otros son síntomas. Con la ayuda del glosario, identifique cuáles son signos y cuáles síntomas.

Las palabras que terminan con el sufijo *-itis* denotan inflamación de órganos y tejidos específicos: *artritis*, *encefalitis*, *peritonitis*, *gingivitis* y *dermatitis*. La inflamación puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero es más común y observable en la piel, la cual está sujeta a más traumatismos que cualquier otro órgano. Ejemplos de inflamación cutánea son el piquete de mosquito, quemadura solar, exantema por hiedra venenosa y enrojecimiento y ampollas producidas por trabajo manual, zapatos ajustados o quemaduras en la cocina.

En la siguiente exposición se consideran los cuatro signos cardinales y se explica la manera en que se logran los tres propó-

¹³ R. Douglas Reye (1912 a 1977), patólogo australiano.

sitos de la inflamación. Ésta es mediada por varios tipos de células y sustancias químicas que se presentan en el cuadro 21.1. Muchas de estas sustancias químicas que regulan la inflamación y la inmunidad se encuentran en una clase a la que se le denomina **citocinas**¹⁴ (proteínas pequeñas que sirven como red de comunicación química entre las células inmunitarias). Las citocinas suelen actuar a corta distancia, ya sea en las células vecinas o en la misma célula que las secreta. Se trata de los efectos *paracrin*¹⁵ y *autocrin*¹⁶, respectivamente, para distinguirlos de los efectos *endocrinos* de las hormonas, a larga distancia. Entre las citocinas se incluyen interferones, interleucinas, factor

de necrosis tumoral, factores quimiotácticos y otras sustancias químicas que se detallarán en las exposiciones posteriores.

La inflamación incluye tres procesos principales: movilización de las defensas corporales, confinamiento y destrucción de patógenos, y limpieza y reparación de tejidos.

Movilización de defensas

El requisito más inmediato para tratar con la lesión tisular consiste en llevar con rapidez leucocitos defensivos al sitio del traumatismo. La manera de hacerlo es mediante la **hiperemia local** (flujo de sangre superior a lo normal). Esto se logra mediante vasodilatación.

Para realizar esto, ciertas células secretan sustancias químicas *vasoactivas* que dilatan los vasos sanguíneos. Entre éstas

¹⁴ *cito* = célula; *kin* = mover.

¹⁵ *para* = al lado de; *krin* = segregar.

¹⁶ *auto* = que actúa sobre sí mismo; *krin* = segregar.

CUADRO 21.1 Agentes de inflamación	
Agentes celulares	
Basófilos	Secretan histamina, heparina, leucotrienos y cininas
Células endoteliales	Producen moléculas de adhesión celular para reclutar leucocitos; secretan factor de crecimiento derivado de trombocitos
Eosinófilos*	Producen agentes oxidantes antiparasitarios y proteínas tóxicas; estimulan basófilos y mastocitos; limitan la acción de la histamina y otras sustancias químicas inflamatorias
Fibroblastos	Reconstruyen tejido dañado al secretar colágeno, sustancia fundamental y otros componentes tisulares
Linfocitos T cooperatorios*	Secretan factores quimiotácticos y factores estimulantes de colonias
Macrófagos*	Limpian tejido dañado, fagocitan bacterias, restos de tejidos, leucocitos y patógenos muertos y moribundos
Mastocitos	Mismas acciones que los basófilos
Monocitos	Emigran en el tejido inflamado y se convierten en macrófagos
Neutrófilos	Fagocitan bacterias; secretan agentes oxidantes bactericidas; secretan citocinas que activan a más leucocitos
Trombocitos	Secretan factores de coagulación y factor de crecimiento derivado de trombocitos
Agentes químicos	
Bradicinina	Cinina que estimula la vasodilatación y la permeabilidad capilar, estimula a los receptores de dolor y es un factor quimiotáctico de los neutrófilos
Factores quimiotácticos	Sustancias químicas que proporcionan un rastro que los neutrófilos y otros leucocitos pueden seguir a sitios específicos de infección y lesión del tejido, como bradicinina, leucotrienos y algunas proteínas de complemento
Factores estimulantes de colonias	Hormonas que elevan la cifra de leucocitos al estimular la leucopoyesis
Complementos*	Proteínas que promueven la fagocitosis y la citólisis de patógenos, activan y atraen neutrófilos y macrófagos, y estimulan a basófilos y mastocitos para que secreten sustancias químicas inflamatorias
Citocinas	Pequeñas proteínas producidas sobre todo por leucocitos; tienen funciones autocrinas, paracrin y endocrinas en la comunicación celular; actúan sobre todo en la inflamación y las respuestas inmunitarias; incluyen interleucinas, interferones, factores estimulantes de colonias, factores quimiotácticos y otros
Fibrinógeno	Proteína de coagulación plasmática que se filtra en el tejido inflamado y forma fibrina, con lo que coagula líquido tisular, secuestra patógenos y forma un almacén temporal para la reconstrucción de tejido
Heparina	Polisacárido secretado por basófilos y mastocitos que inhiben la coagulación del líquido tisular dentro del área donde la fibrina ha formado una pared, con lo que promueve la libre movilidad de los leucocitos que atacan a microorganismos infecciosos
Histamina	Aminoácido derivativo producido por basófilos y mastocitos que estimula la vasodilatación y la permeabilidad capilar
Cininas	Proteínas plasmáticas son activadas por lesión tisular y estimulan vasodilatación, permeabilidad capilar y dolor; incluye bradicinina
Leucotrienos	Eosinófilos que estimulan la vasodilatación, la permeabilidad capilar y la quimiotaxia de neutrófilos, sobre todo en la inflamación y la alergia
Prostaglandinas	Eosinófilos que estimulan dolor, fiebre y vasodilatación; promueven la diapédesis de neutrófilos, y mejoran la acción de la histamina y la bradicinina
Selectinas	Moléculas de adhesión celular de células endoteliales que se adhieren a leucocitos circulantes, promueven la marginación y la diapédesis

*Estos agentes de inflamación tienen funciones adicionales en la inmunidad específica descrita en el cuadro 21.4.

se encuentran histamina, leucotrienos y otras citocinas secretadas por basófilos, mastocitos y células dañadas por agentes que desencadenaron la inflamación. La hiperemia no sólo produce una entrega más rápida de leucocitos, también limpia toxinas y desperdicios metabólicos de tejido con mayor rapidez.

Además de dilatar los vasos sanguíneos locales, las sustancias químicas vasoactivas estimulan la contracción de las células endoteliales de los capilares sanguíneos y las vénulas, lo que aumenta la separación entre ellos e incrementa la permeabilidad capilar. Esto facilita el desplazamiento de líquido, leucocitos y proteínas plasmáticas de la circulación sanguínea al tejido circundante. Entre los productos auxiliares que se filtran de la sangre se encuentran complementos, anticuerpos y factores de coagulación que ayudan en el combate a los patógenos.

Las células endoteliales reclutan de manera activa a los leucocitos. En el área de la lesión, producen moléculas de adhesión celular denominadas **selectinas**, que vuelven pegajosas sus membranas y estorban la llegada de los leucocitos de la circulación sanguínea. Los leucocitos se adhieren de manera laxa a las selectinas y con lentitud deambulan por el endotelio, cubriéndolo en ocasiones de tal manera que obstruyen el flujo sanguíneo. A esta adhesión a la pared vascular se le conoce como **marginación**. Luego los leucocitos avanzan por las hendiduras entre las células endoteliales (acción a la que se le denomina **diapédesis**¹⁷ o **emigración**) e ingresan en el líquido tisular del tejido dañado (figura 21.19). La mayor parte de la diapédesis ocurre en las paredes de las vénulas poscapilares. Se dice que las células y las sustancias químicas que han dejado la circulación sanguínea están *extravasadas*.¹⁸

En los casos que ya se han revisado, pueden apreciarse las bases de los cuatro signos cardinales de la inflamación: 1) el calor se debe a la hiperemia; 2) el enrojecimiento también se debe a la hiperemia y, en algunos casos, como en las quemaduras solares, a eritrocitos extravasados en el tejido; 3) la hinchazón (edema) es producida por la mayor filtración de líquido de los capilares, y 4) el dolor se debe a la lesión directa de los nervios, la presión sobre los nervios debida al edema y la estimulación de los receptores de dolor por parte de las prostaglandinas, algunas toxinas bacterianas, así como la cinina **bradicinina**.

Aplicación de lo aprendido

Revise la síntesis de eicosanoides (p. 666) y explique por qué el ácido acetilsalicílico alivia el dolor de la inflamación.

Contención y destrucción de patógenos

Una prioridad en la inflamación consiste en evitar que los patógenos se dispersen por el cuerpo. El fibrinógeno que se filtra en el líquido tisular se coagula en áreas adyacentes a la lesión, formando una malla pegajosa que secuestra (encierra y aísla) bacterias y otros microbios. La heparina, el anticoagulante,

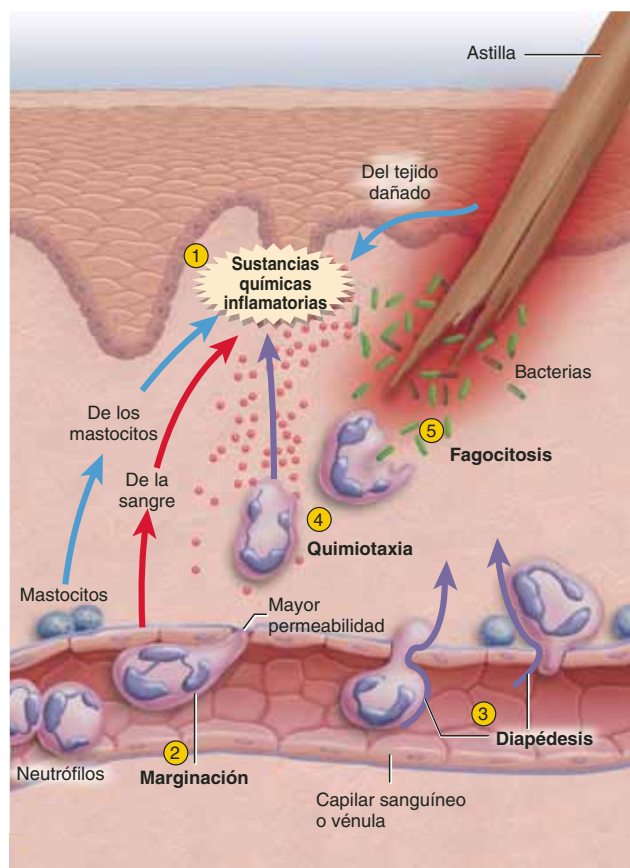


FIGURA 21.19 Comportamiento de los neutrófilos en la inflamación. Los basófilos, los mastocitos, el plasma sanguíneo y el tejido dañado liberan mensajeros químicos. Estas sustancias químicas inflamatorias estimulan la marginación de leucocitos (adhesión a la pared capilar), la diapédesis (desplazamiento por la pared capilar), la quimiotaxia (movimiento hacia el origen de las sustancias químicas inflamatorias) y la fagocitosis (engullimiento de bacterias u otros patógenos).

te, evita la coagulación en el área inmediata de la lesión, de modo que la bacteria y otros patógenos quedan atrapados en un bolsillo líquido rodeado por una cápsula gelatinosa de líquido coagulado. Y son atacados por anticuerpos, fagocitos y otras defensas, mientras que las áreas circundantes de tejido coagulado evitan que escapen de este cautiverio.

Los principales enemigos de las bacterias son los neutrófilos, que se acumulan en el tejido inflamado en el transcurso de una hora. Después de la emigración desde la circulación sanguínea, muestran **quimiotaxia**: atracción a sustancias químicas (*factores quimiotácticos*) como la bradicinina y los leucotrienos, que los guían al sitio de lesión o infección. A medida que encuentran bacterias, los neutrófilos las fagocitan y digieren con avidez, y destruyen muchas más por la explosión respiratoria descrita antes.

En la figura 21.19 se muestran los principales pasos de la acción de los neutrófilos.

¹⁷ *dia* = a través de; *peda* = saltar; *sis* = acción.

¹⁸ *extra* = fuera de; *uas* = vaso.

Los neutrófilos también reclutan macrófagos y neutrófilos adicionales al secretar citocinas, como si gritaran “¡Vengan aquí!” para atraer refuerzos. Los macrófagos activados y los linfocitos T en el tejido inflamado secretan citocinas conocidas como *factores estimulantes de colonias*, que promueven la producción de más leucocitos (leucopoyesis) en la médula ósea roja. Después de unas horas de iniciada la inflamación, la cifra de neutrófilos en la sangre puede subir de 4 000 y 5 000 hasta 25 000 células por μl (trastorno al que se le denomina **neutrofilia**). En el caso de alergia o infección por parásitos, también puede presentarse una cifra elevada de eosinófilos, o **eosinofilia**. La tarea de los eosinófilos ya se describió antes.

Limpieza y reparación de tejidos

Los monocitos son agentes importantes en la limpieza y la reparación de tejidos. Llegan de 8 a 12 horas después, emigran desde la circulación sanguínea, y se convierten en macrófagos. Éstos engullen y destruyen bacterias, células anfitrionas dañadas y neutrófilos muertos o a punto de morir. También actúan como células presentadoras de antígenos que activan respuestas inmunitarias que se describen más adelante.

A medida que la batalla avanza, todos los neutrófilos y la mayor parte de los macrófagos mueren. Estas células muertas, otros restos de tejido y el líquido tisular dan lugar al **pus**, un líquido amarillento que se acumula en cavidades de tejidos conocidas como **abscesos**.¹⁹ El pus suele absorberse, pero en ocasiones forma una ampolla entre la epidermis y la dermis y puede liberarse cuando ésta se rompe.

Los trombocitos sanguíneos y las células endoteliales en un área de lesión secretan **factor de crecimiento derivado de trombocitos**, un agente que estimula a los fibroblastos para que se multipliquen y sintetizen colágeno. Al mismo tiempo, la hiperemia entrega oxígeno, aminoácidos y otras proteínas cuya síntesis es necesaria, mientras que el calor del tejido inflamado aumenta el metabolismo y la velocidad de la mitosis y la reparación del tejido. La fibrina que se coagula en el tejido puede proporcionar un esqueleto para la reconstrucción. El dolor también contribuye de manera importante a la recuperación. Es una señal de alarma que llama la atención sobre la lesión y hace que se limite el uso de una parte del cuerpo para que tenga oportunidad de descansar y sanar.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué son los macrófagos? Aporte cuatro ejemplos e indique dónde se encuentran.
- ¿De qué manera los interferones y el sistema de complementos protegen de la enfermedad?

- Realice un resumen de los beneficios de la fiebre y los límites de éstos.
- Elabore una lista de los signos cardinales de la inflamación e indique la causa de cada uno.

21.3 Aspectos generales de inmunidad específica

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir qué es *inmunidad específica*.
- Diferenciar y comparar las inmunidades celular y humoral, activa y pasiva, y natural y artificial.
- Describir las propiedades químicas de los antígenos.
- Describir y comparar el desarrollo de los linfocitos T y B.
- Describir los papeles generales jugados por los linfocitos, las células presentadoras de antígenos y las interleucinas en la respuesta inmunitaria.

En el resto de este capítulo se abordan el **sistema inmunitario**²⁰ y la inmunidad específica, la tercera línea de defensa. El sistema inmunitario consta de una gran población con células distribuidas por todo el cuerpo, que reconocen sustancias externas y actúan para neutralizarlas y destruirlas. Dos características que distinguen a la inmunidad de la resistencia inespecífica son:

- Especificidad.** La inmunidad se dirige contra un patógeno específico. La inmunidad ante un patógeno no suele conferir inmunidad ante otros.
- Memoria.** Cuando se vuelve a exponer al mismo patógeno, el cuerpo reacciona con tanta rapidez que no hay enfermedad notoria. En contraste, el tiempo de reacción para la inflamación y otras enfermedades inespecíficas es igual de largo tanto para exposiciones posteriores como para la inicial.

Estas propiedades de la inmunidad ya se reconocían desde el siglo v a.C. Tucídides comentó que las personas que se recuperaban de una enfermedad a menudo se volvían inmunes a ella, pero seguían siendo susceptibles a otras. Por ejemplo, una persona podría ser inmune a las paperas pero susceptible a la polio.

Formas de inmunidad

A finales del siglo xix, se descubrió que la inmunidad puede transferirse de un animal a otro por medio del suero sanguíneo. Sin embargo, a mediados del siglo xx, se hizo patente que el suero no siempre confería inmunidad; en ocasiones sólo lo

¹⁹ *ab* = a partir de; *sces* (de *cedere*) = ir.

²⁰ *immuno* = libre, sin obligación.

hacían los linfocitos del donador. Por lo tanto, ahora se reconocen dos tipos de inmunidad: celular y humoral, aunque interactúan en gran medida y a menudo responden al mismo patógeno.

La **inmunidad celular (mediada por células)** emplea linfocitos que atacan de manera directa y destruyen células externas o células anfitrionas enfermas. Es un medio de limpiar el cuerpo de patógenos que residen dentro de las células humanas (virus, bacterias, hongos y protozoarios intracelulares) donde son inaccesibles para los anticuerpos. La inmunidad celular también actúa contra helmintos parasitarios, células cancerosas y células de tejidos y órganos trasplantados.

La **inmunidad humoral (mediada por anticuerpos)** emplea anticuerpos que no destruyen un patógeno de manera directa, sino que los marcan para destrucción mediante mecanismos que se describen más adelante. El término *humoral* se emplea por el hecho de que muchos de los anticuerpos están disueltos en los líquidos corporales (“humores”). La inmunidad humoral es efectiva contra virus, bacterias, hongos, protozoarios y patógenos moleculares (no celulares) extracelulares como toxinas, venenos y alérgenos. En el caso antinatural de una transfusión sanguínea no compatible, también destruye a los eritrocitos externos.

Debe tenerse en cuenta que la inmunidad humoral sólo funciona contra las etapas *extracelulares* de los microorganismos infecciosos. Cuando estos microorganismos invaden las células anfitrionas, los anticuerpos no pueden llegar a ellos. Sin embargo, las etapas *intracelulares* aún son vulnerables a la inmunidad celular, que los destruye al matar las células que las hospedan. Por consiguiente, las inmunidades humoral y celular en ocasiones atacan a los mismos microorganismos en diferentes puntos de su ciclo de vida.

Después de la exposición de los detalles de ambos procesos se presentan, en el cuadro 21.5 (p. 842), un resumen y una comparación entre los tipos de inmunidad celular y humoral.

Otras maneras de clasificar la inmunidad es mediante las comparaciones entre activa y pasiva; natural y artificial. En la *inmunidad activa*, el cuerpo elabora sus propios anticuerpos o linfocitos T contra un patógeno, mientras que en la *inmunidad pasiva*, el cuerpo los adquiere de otra persona o un animal que ha desarrollado inmunidad al patógeno. Cualquier tipo de inmunidad puede presentarse de manera natural o, para tratamiento y prevención, puede inducirse por medios artificiales. Se reconocen cuatro tipos de inmunidad bajo este esquema.

1. **Inmunidad activa natural.** Es la producción de los propios anticuerpos o linfocitos T como resultado de la exposición natural a un antígeno.
2. **Inmunidad activa artificial.** Es la producción de los propios anticuerpos o linfocitos T como resultado de la **vacunación** contra enfermedades como viruela, tétanos o influenza. Una **vacuna** consta de patógenos muertos o *atenuados* (debilitados) que pueden estimular una respuesta inmunitaria mientras causan escasa o nula incomodidad o enfermedad. En algunos casos, se aplican *dosis de refuerzo* para estimular la memoria inmunitaria y mantener un nivel elevado de protección (como los refuerzos contra el tétanos). La vacunación ha eliminado la viruela en todo

el mundo y ha reducido la incidencia de enfermedades infantiles que amenazaban la vida, pero muchas personas siguen muriendo de influenza y otras enfermedades que podrían prevenirse con la vacunación.

3. **Inmunidad pasiva natural.** Es una inmunidad temporal que se debe a la adquisición de anticuerpos producidos por otra persona. Las únicas maneras naturales para que esto se presente suceden cuando un feto adquiere anticuerpos de la madre a través de la placenta antes del nacimiento, o cuando un neonato los adquiere durante la alimentación al pecho materno.
4. **Inmunidad pasiva artificial.** Es una inmunidad temporal que se produce al inyectar un *siero inmunitario* obtenido de otra persona o de animales (como caballos) que tienen anticuerpos contra cierto patógeno. El suero inmunitario se usa para tratamientos de urgencia de mordidas de serpientes, botulismo, tétanos y rabia entre otras enfermedades.

Sólo las dos formas de inmunidad activa incluyen a la memoria y, por lo tanto, proporcionan protección futura. En general, la inmunidad pasiva dura de 2 a 3 semanas, hasta que se degrada el anticuerpo adquirido. El resto de la explicación se basa en la inmunidad activa natural.

Antígenos

Un **antígeno**²¹ es cualquier molécula que activa una respuesta inmunitaria. Algunos antígenos son moléculas libres como venenos y toxinas; otros son componentes de membranas plasmáticas y paredes celulares bacterianas. Pequeñas moléculas universales como glucosa y aminoácidos no son antigénicos; si lo fueran, los sistemas inmunitarios atacarían a los nutrientes y otras moléculas esenciales para la propia supervivencia. La mayor parte de los antígenos tienen pesos moleculares superiores a 10 000 amu y son moléculas complejas únicas para cada individuo: proteínas, polisacáridos, glucoproteínas y glucolípidos. Su capacidad de ser únicos le permiten al cuerpo distinguir sus propias moléculas de las de cualquier otro individuo u organismo. El sistema inmunitario aprende a distinguir los autoantígenos de los antígenos externos antes del nacimiento; a partir de entonces, por lo general únicamente atacan a los antígenos que no son propios.

Sólo ciertas regiones de la molécula de un antígeno, llamadas **epítomos (determinantes antigénicos)**, estimulan la respuesta inmunitaria. Sin embargo, una molécula de antígeno suele tener varios epítomos que pueden estimular la producción de diferentes anticuerpos.

Algunas moléculas, denominadas **haptenos**,²² son demasiado pequeñas para resultar antigénicas por sí mismas, pero pueden estimular una respuesta al fijarse a una macromolécula anfitriona y crear un complejo único que el cuerpo reconoce como externa. Después de la primera exposición, el hapteno

²¹ acrónimo en inglés de *antibody generating* (generador de anticuerpos).

²² *hap* = tocar, estar en contacto; *eno* = compuesto químico de carbono.

por sí solo puede estimular una respuesta inmunitaria sin necesidad de fijarse a una molécula anfitriona. Muchas personas son alérgicas a los haptenos en cosméticos, detergentes, sustancias químicas industriales, hiedra venenosa y caspa animal. La alergia medicamentosa más común es a la penicilina: un hapteno que se fija a las proteínas anfitrionas en individuos alérgicos, lo que crea un complejo que se fija a mastocitos y desencadena la liberación masiva de histamina y otras sustancias químicas inflamatorias. Esto puede causar muerte debido a *choque anafiláctico*.

Linfocitos

Las principales células del sistema inmunitario son los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas, que están concentradas de manera especial en lugares estratégicos como los órganos linfáticos, la piel y las mucosas. Los linfocitos pertenecen a tres clases: citolíticos naturales (NK), T y B. Ya se estudió la respuesta inespecífica de los linfocitos citolíticos naturales (consúltese “Vigilancia inmunitaria”). Aquí, se presentan detalladamente los linfocitos T y B.

Linfocitos T

La historia de la vida de un linfocito T abarca, en esencia, tres etapas y tres estaciones anatómicas en el cuerpo. Se puede pensar, de manera muy general, en estas etapas como “nacimiento”, “entrenamiento” o maduración y, por último, “despliegue” en lugares donde realizan su función inmunitaria.

Los linfocitos T “nacen” en la médula ósea roja como descendientes de los citoblastos hematopoyéticos descritos en el capítulo 18. Nuevos linfocitos T entran en la circulación sanguínea y viajan al timo: la “escuela” donde maduran para convertirse en linfocitos T funcionales por completo (figura 21.20). En la corteza tímica, las células epiteliales reticulares (RE) secretan hormonas que estimulan a los linfocitos T para que desarrollen receptores de antígenos de superficie. Con los receptores en su lugar, los linfocitos T son ahora **inmunocompetentes**, capaces de reconocer los antígenos que les presentan las células presentadoras de antígeno (APC). Las células RE prueban entonces a estas células al presentarles antígenos propios. Hay dos maneras de “reprobar”: 1) mostrar incapacidad para reconocer las células RE (de manera específica, sus proteínas del MHC, que se describen más adelante) o 2) reaccionar a

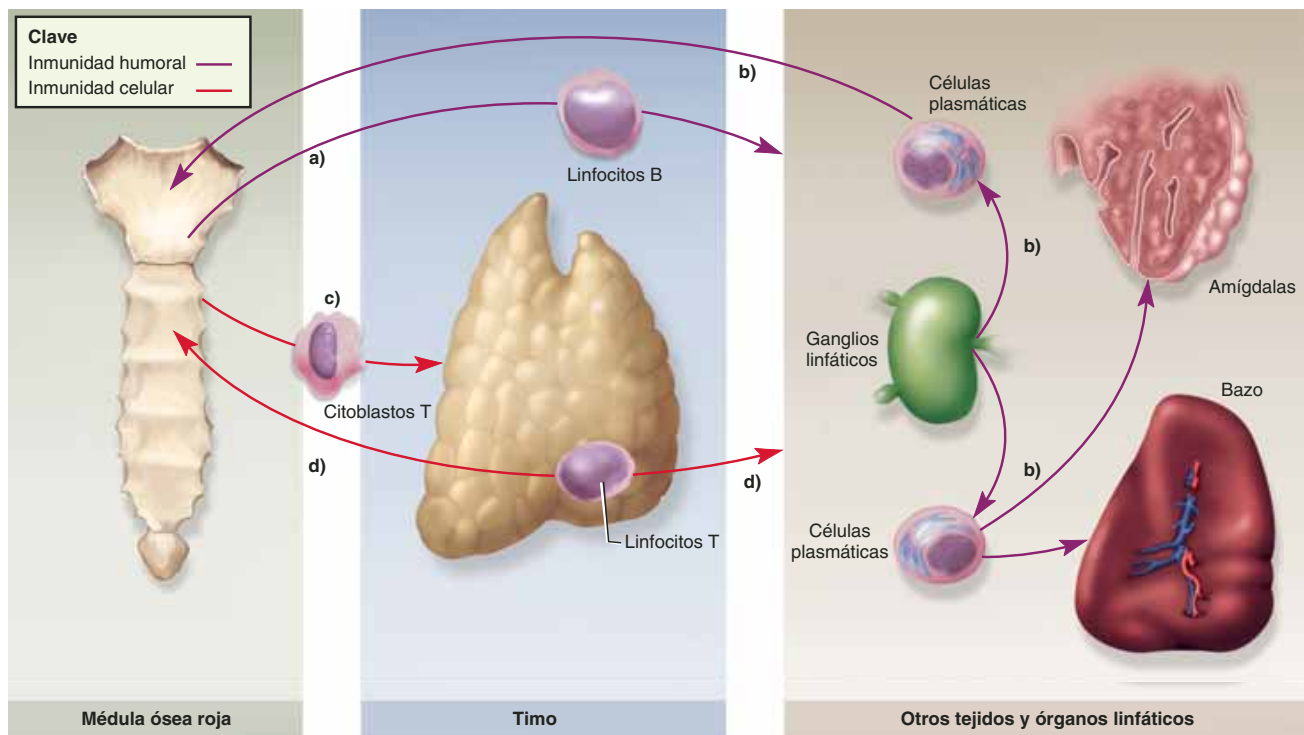


FIGURA 21.20 La vida y migración de los linfocitos B y T. La inmunidad humoral está representada por las vías de color violeta y la inmunidad celular por las rojas. a) Los linfocitos B logran inmunocompetencia en la médula ósea roja (izquierda), y muchos emigran a los tejidos y órganos linfáticos, incluidos los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo (derecha). b) Las células plasmáticas se desarrollan en los ganglios linfáticos (entre otros sitios) y emigran a la médula ósea y otros órganos linfáticos, donde dedican unos cuantos días a secretar anticuerpos. c) Los citoblastos T emigran de la médula ósea y logran inmunocompetencia en el timo. d) Los linfocitos T inmunocompetentes emigran del timo y vuelven a colonizar la médula ósea o varios órganos linfáticos (derecha).

los antígenos propios. La incapacidad para reconocer las proteínas del MHC significaría que el linfocito T no podría reconocer un ataque externo al cuerpo, pero reaccionaría ante los autoantígenos, lo que significa que los linfocitos T atacarían a los propios tejidos. De cualquier manera, debe eliminarse a los linfocitos T que no pasan la prueba (proceso al que se le denomina **selección negativa**).

Hay dos formas de selección negativa: 1) **eliminación clonal**, en que mueren los linfocitos T autorreactivos, y los macrófagos los fagocitan, y 2) **anergia**,²³ en que permanecen vivos pero sin capacidad para responder. La selección negativa deja al cuerpo en un estado de **autotolerancia** en que los linfocitos sobrevivientes, activos, responden sólo a antígenos externos, no a los propios.

Los linfocitos T pasan la prueba si reconocen a las células epiteliales reticulares (RE) pero no reaccionan con fuerza a los autoantígenos. Ahora se “gradúan” para unirse a la fuerza de trabajo del sistema inmunitario. Sólo 2% de los linfocitos T pasa su examen de graduación y avanza a la médula del timo, donde es sometido a **selección positiva**: se multiplica y forma **clones** de linfocitos T idénticos, programados para responder a un antígeno determinado. Estas células, que son inmunocompetentes pero aún no han encontrado al “enemigo” (antígenos externos), constituyen el **conjunto de linfocitos indiferenciados**. Los linfocitos indiferenciados dejan el timo y se dispersan, colonizando tejidos y órganos linfáticos por todos lados (médula ósea, ganglios linfáticos, amígdalas, etc.). Ahora ya están listos para presentar la batalla.

Aplicación de lo aprendido

¿La eliminación clonal es un caso de apoptosis o de necrosis? Explique la respuesta. (Revise los conceptos del capítulo 5 si es necesario.)

Linfocitos B

Otro grupo de citoblastos fetales permanece en la médula ósea para diferenciarse en linfocitos B. Los que responden a los autoantígenos son sometidos a anergia o eliminación clonal, de manera muy parecida a los linfocitos T autorreactivos. Por otra parte, los linfocitos tolerantes a los autoantígenos pasan a producir receptores de superficie para los antígenos, se dividen y producen clones de linfocitos B inmunocompetentes. Estos linfocitos se dispersan por el cuerpo, colonizando los mismos órganos que los linfocitos T (figura 21.20). Son abundantes en los ganglios linfáticos, el bazo, la médula ósea y las mucosas.

Células presentadoras de antígenos

Aunque la función de los linfocitos T consiste en reconocer y atacar antígenos externos, no suelen reconocer esos antígenos por su cuenta. Requieren la ayuda de **células presentadoras de antígenos** (APC, por sus siglas en inglés). Además de sus otras funciones, células dendríticas, macrófagos, células reticulares y linfocitos B funcionan como APC.

La función de las APC depende de una familia de genes del cromosoma 6 a los que se les denomina **complejo principal de histocompatibilidad** (MHC, por sus siglas en inglés). Estos genes codifican **proteínas del MHC** (proteínas en la superficie de una APC que tienen la forma de pan para *hotdog* con una muesca elongada para la “salchicha” del antígeno externo). Las proteínas del MHC tienen una estructura única para cada persona, excepto para los gemelos idénticos. Actúan como “identificaciones” que indican que cada célula del cuerpo pertenece a éste.

Cuando una APC encuentra un antígeno, lo internaliza mediante endocitosis, lo digiere en fragmentos moleculares y despliega los fragmentos relevantes (sus epítomos) en las muescas de las proteínas del MHC (figura 21.21a). A estos pasos se les denomina **procesamiento de antígenos**. Los linfocitos T viajeros inspeccionan de manera regular las APC en busca de antígenos desplegados (figura 21.21b). Si una APC despliega un autoantígeno, los linfocitos T lo pasan por alto pero si despliega un antígeno que no es propio, inician un ataque. Así, las APC alertan al sistema inmunitario de la presencia de antígenos externos. La clave para el éxito en la defensa está en mover rápidamente células inmunitarias contra él.

Con tantos tipos de células que intervienen en la inmunidad, no resulta sorprendente que se requieran mensajeros químicos para coordinar sus actividades. Los linfocitos y las APC se comunican entre sí mediante citocinas denominadas **interleucinas**²⁴ (señales químicas de un leucocito, o un leucocito derivado a otro).

Con esta introducción a los principales actores de la inmunidad, ahora pueden revisarse características más específicas de las inmunidades celular y humoral. Debido a que la terminología relacionada con las células y las sustancias químicas que intervienen en los procesos inmunitarios es muy compleja, tal vez sea útil tener como referencia el cuadro 21.4 (p. 842), mientras se leen las siguientes explicaciones.

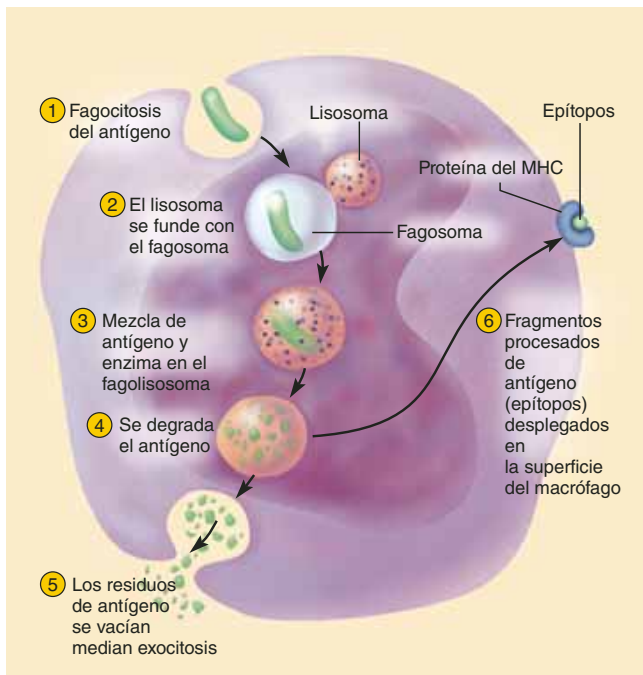
Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

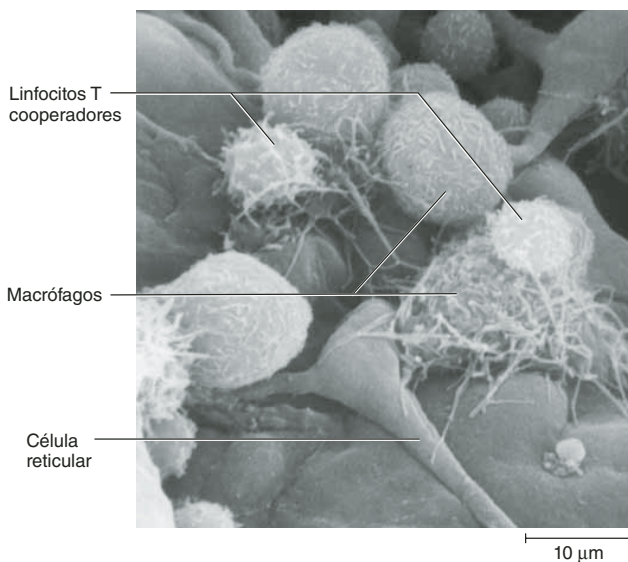
10. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad específica y la inespecífica?
11. ¿En qué difiere la inmunidad humoral de la celular?
12. Contraste la inmunidad activa y la pasiva. Proporcione ejemplos naturales y artificiales.
13. ¿Qué propiedades estructurales distinguen moléculas antigénicas de aquellas que no lo son?
14. ¿Qué es un linfocito inmunocompetente? ¿Qué tiene que producir un linfocito para volverse inmunocompetente?
15. ¿Qué papel tiene el timo en la historia de la vida de un linfocito T?
16. ¿Qué papel tiene una célula presentadora de antígenos en la activación de un linfocito T?

²³ an = no; ergia = actuación.

²⁴ inter = entre; leuc = blanco; ina = sustancia química.



a)



b)

FIGURA 21.21 La acción de las células presentadoras de antígenos (APC). a) Etapas en el procesamiento y la presentación de un antígeno por APC como un macrófago. b) Macrófagos y células reticulares presentadoras de antígenos procesados a linfocitos T cooperadores. [La parte (b) fue tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon, *Tissues and Organs: A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (W. H. Freeman, 1979)].

21.4 Inmunidad celular **APR**

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Enumerar los tipos de linfocitos que participan en la inmunidad celular y describir sus funciones.
- Describir el proceso de presentación de antígenos y activación de linfocitos T.
- Describir la manera en que los linfocitos T destruyen células enemigas.
- Explicar el papel de las células de memoria en la inmunidad celular.

La inmunidad celular (mediada por células) es una forma de defensa específica en que los linfocitos T atacan de manera directa y destruyen células enfermas o externas; y el sistema inmunitario recuerda los antígenos de esos invasores y evita que causen enfermedades en el futuro. La inmunidad celular emplea cuatro clases de linfocitos T:

- Los **linfocitos T citotóxicos** (T_C) son los “efectores” de la inmunidad celular que realizan el ataque sobre las células externas.
- Los **linfocitos T cooperadores** (T_H) promueven la acción de los linfocitos T_C además de tener papeles clave en la inmunidad humoral y la resistencia inespecífica. Todos los demás linfocitos T sólo intervienen en la inmunidad celular.
- Los **linfocitos T reguladores** (T_R), o **T-regs**, limitan la respuesta inmunitaria al inhibir la multiplicación y secreción de citocinas por parte de otros linfocitos T. Aún no se comprende bien su función; al parecer, son muy importantes en la prevención de las enfermedades autoinmunitarias, que se analizan más adelante en este capítulo.
- Los **linfocitos T de memoria** (T_M) descienden de los T_C y son responsables de la memoria en la inmunidad celular.

A los linfocitos T_C también se les conoce como T_8 , CD_8 o CD_8+ porque tienen una glucoproteína de superficie llamada CD_8 . Los linfocitos T_H y T_R también reciben el nombre de CD_4 (CD proviene de *cluster of differentiation*, grupo de diferenciación, un sistema de clasificación para muchas moléculas de la superficie celular). Estas glucoproteínas también son moléculas de adhesión celular las cuales permiten que los linfocitos T se fijen a otras células en los casos que se describen un poco más adelante.

Las inmunidades celular y humoral se presentan en tres etapas que deben considerarse como reconocimiento, ataque y memoria (o las “tres R de la inmunidad”: reconoce, reacciona y recuerda). En las secciones siguientes se muestran los eventos de cada etapa, en relación con la inmunidad celular.

Reconocimiento

La fase de reconocimiento tiene dos aspectos: presentación del antígeno y activación del linfocito T.

Presentación de antígeno

Cuando una célula presentadora de antígenos (APC) encuentra y procesa un antígeno, por lo general migra al ganglio linfático más cercano y lo despliega a los linfocitos T. Los linfocitos citotóxicos y T cooperadores patrullan los ganglios linfáticos y otros tejidos como si “buscaran problemas”. Cuando encuentran una célula que despliega un antígeno en una proteína del MHC (MHCP), inician una respuesta inmunitaria. Los linfocitos T responden a dos clases de MHCP:

1. Las *proteínas del MHC-I* se presentan en todas las células nucleadas del cuerpo (no en los eritrocitos). La célula produce estas proteínas de manera constante, y se les transporta a la membrana plasmática. En su camino, recogen pequeños péptidos del citoplasma y los despliegan una vez que están instaladas en la membrana. Si los péptidos son autoantígenos normales, no desencadenan una respuesta del linfocito T. Sin embargo, si son proteínas víricas o antígenos anormales elaboradas por células cancerosas, sí la desencadenan. En este caso, el complejo Ag-MHCP es como una marca en la célula anfitriona que dice: “Estoy enferma, mátame”. Así, se destruye a las células infectadas o cancerosas antes de que dañen más al cuerpo.
2. Las *proteínas del MHC-II* (también denominadas *antígenos de leucocitos humanos*, HLA) se presentan en las APC y únicamente despliegan antígenos externos.

Los linfocitos T_C sólo responden a las proteínas del MHC-I y los T_H sólo a las MHC-II (cuadro 21.2).

Activación de los linfocitos T

La activación de los linfocitos T se presenta en la figura 21.22. Empieza cuando una célula T_C o T_H se une a una MHCP que despliega un epítipo que resulta reconocible para el linfocito T. Antes de que la respuesta avance más, el linfocito T debe unirse a otra proteína de la APC, relacionada con las interleucinas. En cierto sentido, es como si el linfocito T tuviera que comprobar dos veces para qué se ha fijado a una APC que despliega un antígeno externo. Este proceso de señalización, al que se le denomina **coestimulación**, ayuda a asegurar que el sistema inmunitario no lance un ataque en ausencia de un enemigo, lo que podría volverse contra el propio cuerpo, causando lesiones.

Cuando la coestimulación es adecuada, activa el proceso de **selección clonal**: el linfocito T se ve sujeto a repetidas mito-

sis, lo que da lugar a un clon de linfocitos T idénticos, programados contra el mismo epítipo. Algunos clones de linfocitos se vuelven efectores que lanzan el ataque inmunitario, y algunos se vuelven linfocitos T de memoria.

Ataque

Los linfocitos T cooperadores y citotóxicos desempeñan diferentes papeles en la fase de ataque. Los linfocitos T cooperadores (T_H) son necesarios para la mayor parte de las respuestas inmunitarias. Su papel es de coordinación central en las inmunidades humoral y celular (figura 21.23). Cuando un linfocito T_H reconoce un complejo Ag-MHCP, secreta interleucinas que ejercen tres efectos: 1) atraen neutrófilos y linfocitos citolíticos naturales; 2) atraen macrófagos, estimulan su actividad fagocítica y los inhiben para que no abandonen el área, y 3) estimulan la mitosis y maduración de linfocitos T y B.

Los citotóxicos (T_C) son los únicos linfocitos T que atacan de manera directa y matan a otras células (figura 21.24). Cuando un linfocito T_C reconoce un complejo de antígeno y proteína del MHC-1 en una célula enferma o externa, se “ancla” a esa célula, le asesta un **disparo letal** de sustancias químicas que la destruyen y sigue en busca de otras células enemigas, mientras las sustancias químicas hacen su trabajo. Entre estas sustancias se encuentran:

- Perforina y granzimas, que matan a la célula de destino de la misma manera que se estudió en el caso de los linfocitos citolíticos naturales (véase la figura 21.17).
- Interferones, que inhiben la replicación vírica, y reclutan y activan macrófagos, entre otros efectos.
- *Factor de necrosis tumoral* (TNF), que ayuda en la activación de macrófagos y mata células cancerosas.

A medida que los linfocitos T cooperadores reclutan a una cantidad creciente de células, la respuesta inmunitaria ejerce una fuerza superior contra los patógenos. La respuesta primaria, vista en la primera exposición a un patógeno en particular, alcanza su máximo en casi una semana y luego declina poco a poco.

Aplicación de lo aprendido

¿En qué se parecen un linfocito T citotóxico y uno citolítico natural? ¿En qué se diferencian?

Memoria

A la respuesta primaria le sigue la memoria inmunitaria. Después de la selección clonal, algunos linfocitos T se vuelven “de memoria”. Estos linfocitos tienen una vida larga y son mucho más cuantiosos que los linfocitos T indiferenciados. Aparte de su abundancia, también requieren menos pasos para su activación y, por lo tanto, responden a los antígenos con mayor rapidez. Después de la reexposición al mismo patógeno en una etapa posterior de la vida, los linfocitos de memoria montan un rápido ataque al que se le llama **respuesta de memoria de linfocitos T**. Esta respuesta que ahorra tiempo destruye un patógeno tan rápido que no se percibe enfermedad alguna (es decir, la persona es inmune a la enfermedad).

CUADRO 21.2

Comparación de las respuestas entre los linfocitos citotóxicos y los T cooperadores

Característica	Linfocitos T_C	Linfocitos T_H
Células capaces de estimular una respuesta	Cualquier célula nucleada	Células presentadoras de antígenos
Proteína del MHC	MHC-I	MHC-II

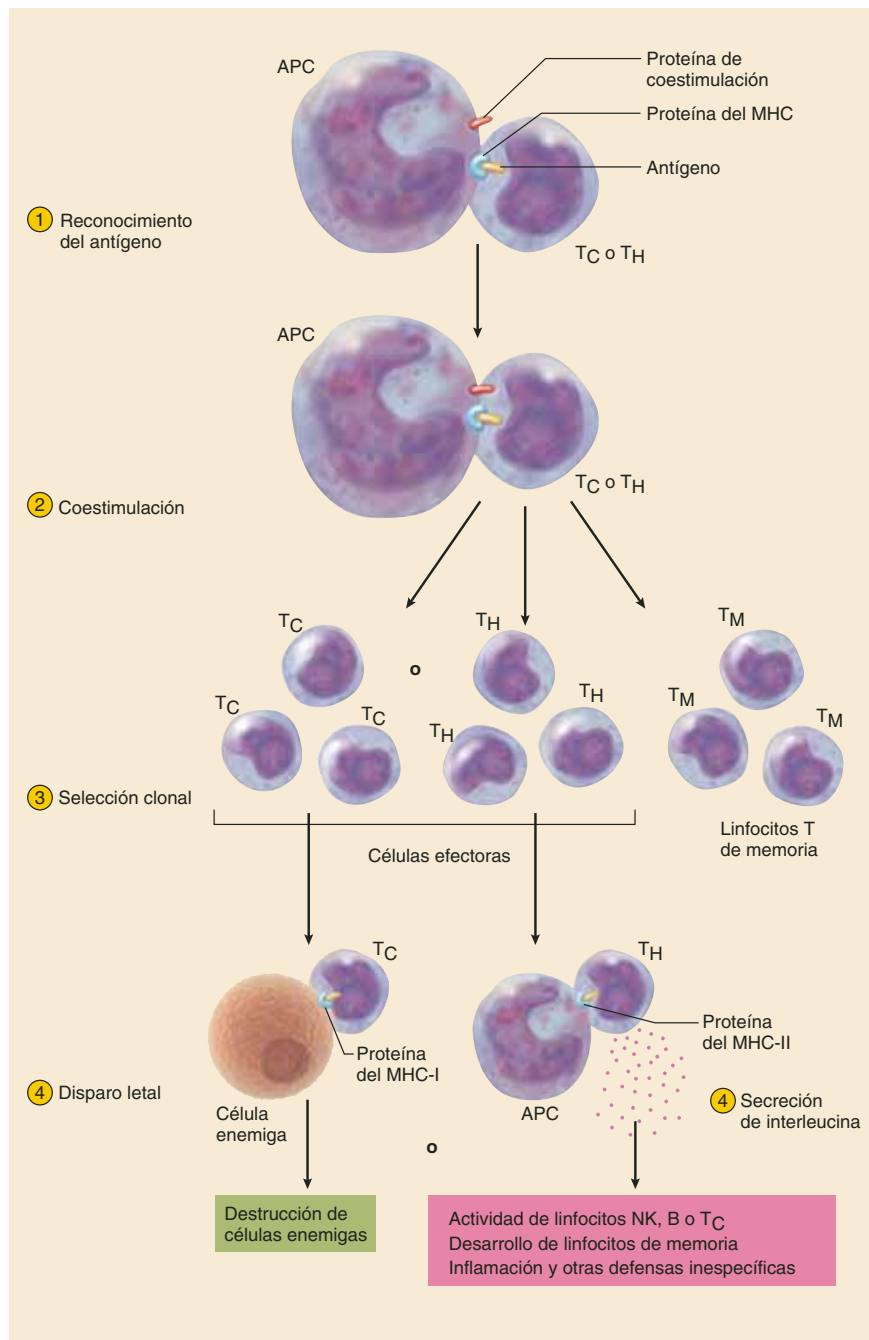


FIGURA 21.22 Activación de linfocitos T.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Mencione cuatro tipos de linfocitos que intervienen en la inmunidad celular. ¿Cuál de éstos también es importante para la inmunidad humoral?
- ¿Cuáles son las tres fases de una respuesta inmunitaria?
- Explique por qué los linfocitos T citotóxicos son activados por un rango más amplio de células anfitrionas que los linfocitos T cooperadores.
- Describa algunas maneras en que los linfocitos T citotóxicos destruyen a las células de destino.

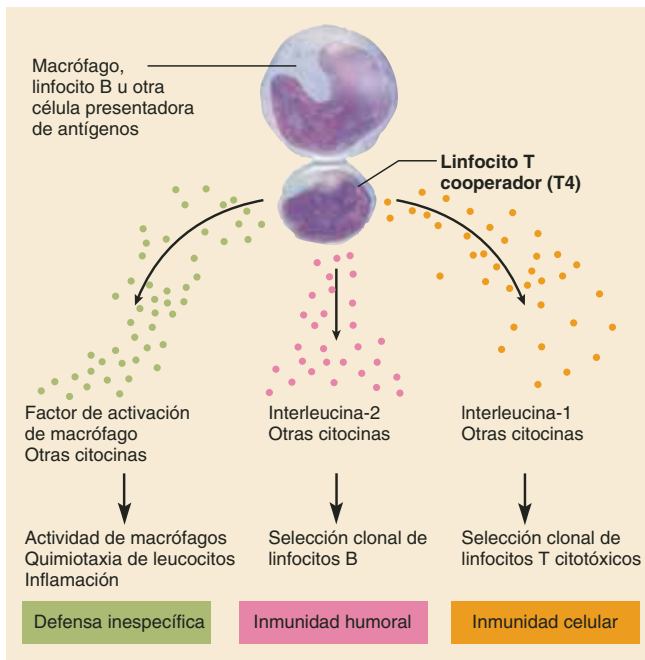


FIGURA 21.23 El papel de los linfocitos T cooperadores en la defensa y la inmunidad.

● ¿Por qué el sida reduce la efectividad de las tres defensas que se incluyen en la parte inferior de la figura?

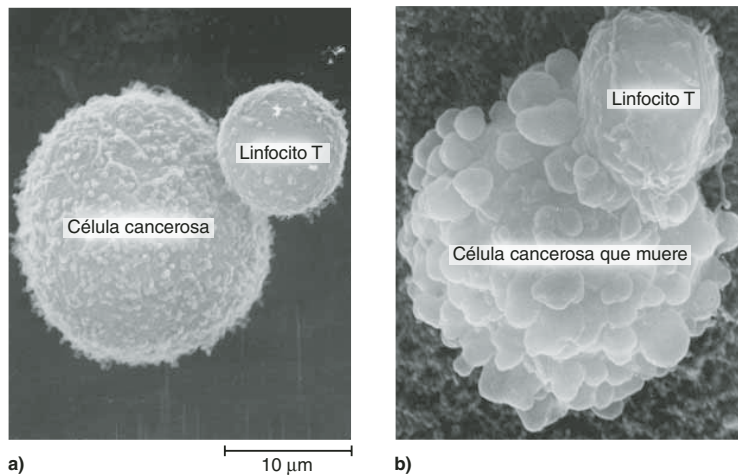


FIGURA 21.24 Destrucción de una célula cancerosa por parte de un linfocito T citotóxico. a) Linfocito T que se fija a una célula cancerosa. b) Muerte de la célula cancerosa debido al disparo letal que hace el linfocito T.

21.5 Inmunidad humoral

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar la manera en que los linfocitos B reconocen y responden a un antígeno.

- Describir la estructura, los tipos y las acciones de los anticuerpos.
- Explicar el mecanismo de memoria de la inmunidad humoral.
- Comparar y contrastar las inmunidades celular y humoral.

La inmunidad humoral es un método más indirecto de defensa que la celular. En lugar de atacar de manera directa a las células enemigas, los linfocitos B de la inmunidad humoral producen anticuerpos que se fijan a antígenos y los marcan para que se les destruya por otros medios. No obstante, al igual que la inmunidad celular, la humoral funciona en tres etapas: reconocimiento, ataque y memoria.

Reconocimiento

Un linfocito B inmunocompetente tiene miles de receptores de superficie para un antígeno. La activación de un linfocito B inicia cuando un antígeno se fija a varios de estos receptores, los une e introduce en la célula por endocitosis mediada por receptor. Una razón por la que estas moléculas no son antagónicas es que resultan demasiado pequeñas para vincular varios receptores. Después de la endocitosis, el linfocito B procesa (digiere) el antígeno, vincula algunos epítopos a sus proteínas del MHC-II y los despliega en la superficie de la célula.

En general, la respuesta del linfocito B se detiene a menos que un linfocito T cooperador se fije a este complejo Ag-MHCP. (Algunos linfocitos B son activados de manera directa por antígenos sin ayuda de un linfocito T_H .)

Cuando un linfocito T_H se fija a un complejo, secreta interleucinas que activan al linfocito B. Esto desencadena la mitosis de linfocitos B por selección clonal, lo que da lugar a un batallón de linfocitos B idénticos programados contra ese antígeno (figura 21.25).

La mayor parte de las células clonales se diferencian en **células plasmáticas**. Son más grandes que los linfocitos B y contienen una cantidad abundante de retículo endoplásmico (figura 21.26). Las células plasmáticas se desarrollan sobre todo en los centros germinales de los folículos en los ganglios linfáticos. Casi 10% de ellas permanecen en los ganglios, pero el resto sale de ellos, se aloja en la médula ósea y cualquier otro lugar, y produce anticuerpos hasta su muerte. Una célula plasmática secreta anticuerpos a una velocidad notable de 2 000 moléculas por segundo durante los 4 a 5 días que dura su vida.

Estos anticuerpos viajan por el cuerpo en la sangre y otros líquidos corporales. La primera vez que una persona se expone a un antígeno particular, sus células plasmáticas producen una clase de anticuerpo a la que se le denomina IgM. En exposiciones posteriores al mismo antígeno, producen IgG.

Ataque

Ya se ha proporcionado vasta información acerca de los anticuerpos; ahora es momento de abordar de cerca lo que son y la manera en que funcionan. También llamados **inmunoglobulinas (Ig)**, los anticuerpos son gammaglobulinas defensivas que se encuentran en el plasma sanguíneo, los líquidos tisulares,

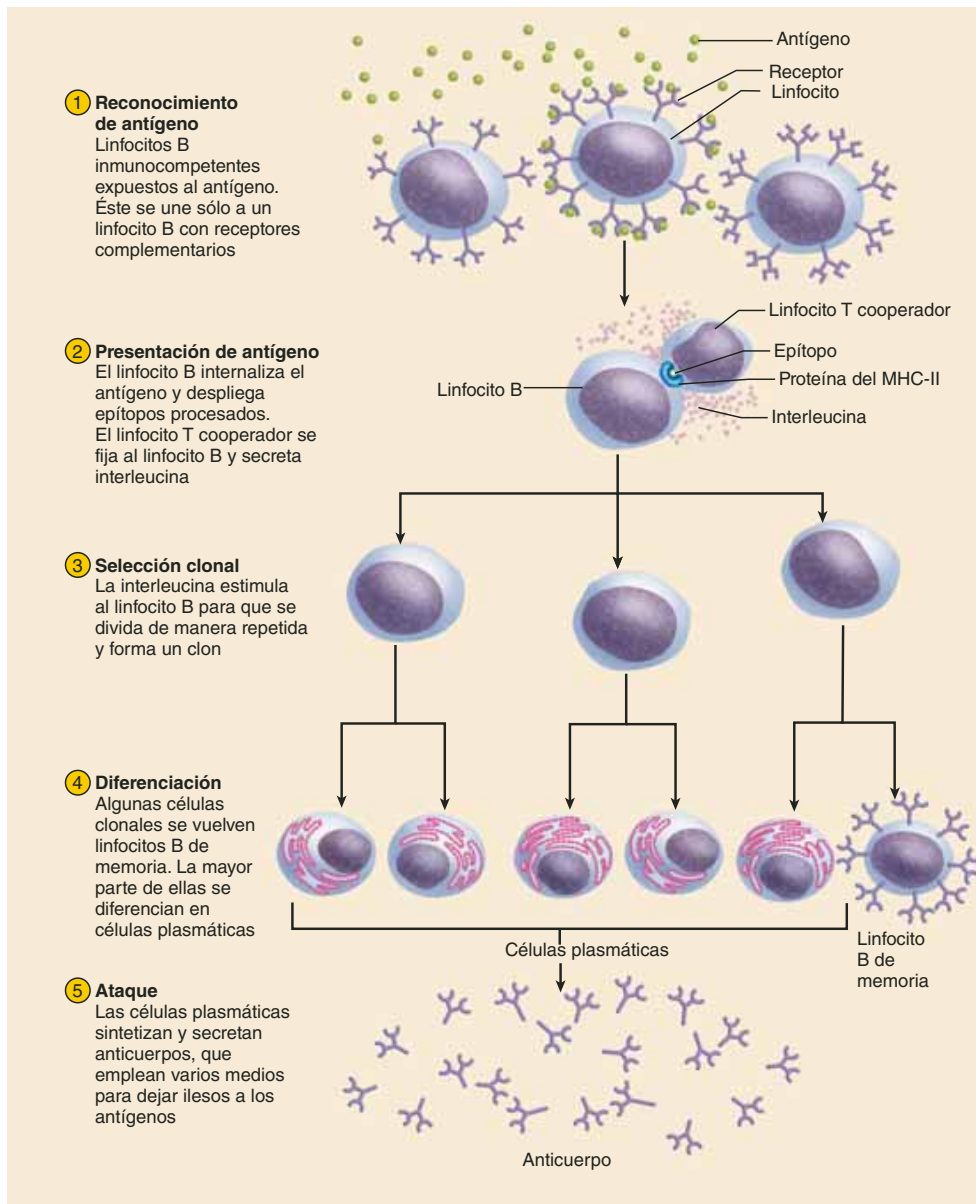


FIGURA 21.25 Selección clonal de los eventos que intervienen en la respuesta inmunitaria humoral.

las secreciones corporales y algunas membranas leucocíticas. La unidad estructural básica de un anticuerpo, un **monómero de anticuerpo**, está compuesta por cuatro polipéptidos vinculados por enlaces disulfuro ($-S-S-$) (figura 21.27). Las dos **cadena pesadas** tiene ~400 aminoácidos de largo, y las dos **cadena ligeras** miden casi la mitad. Cada cadena pesada tiene una región tipo bisagra donde el anticuerpo se dobla, dando al monómero una forma “T” o “Y”.

Las cuatro cadenas tienen una **región variable (V)** que hace que el anticuerpo sea único. Las regiones V de una cadena pesada y una cadena ligera se combinan para formar el **sitio de fijación de antígenos** en cada brazo, que se une al epítipo de una molécula de antígeno. El resto de cada cadena es una

región constante (C), que tiene la misma secuencia de aminoácidos en todos los anticuerpos de una clase determinada (dentro de una persona). La región V determina el mecanismo de la acción de un anticuerpo (p. ej., si puede fijar proteínas de complemento).

Hay cinco clases de anticuerpos: **IgA, IgD, IgE, IgG e IgM** (cuadro 21.3) por las estructuras de sus regiones C (*alfa, delta, épsilon, gamma y mu*). IgD, IgE e IgG son monómeros. IgA tiene forma de monómero y también de dímero compuesto por dos monómeros unidos. IgM es un pentámero compuesto de cinco monómeros. La superficie de los receptores de antígenos sintetizados por un linfocito B en desarrollo son moléculas IgD e IgM. La IgG es muy importante en la inmunidad del neonato

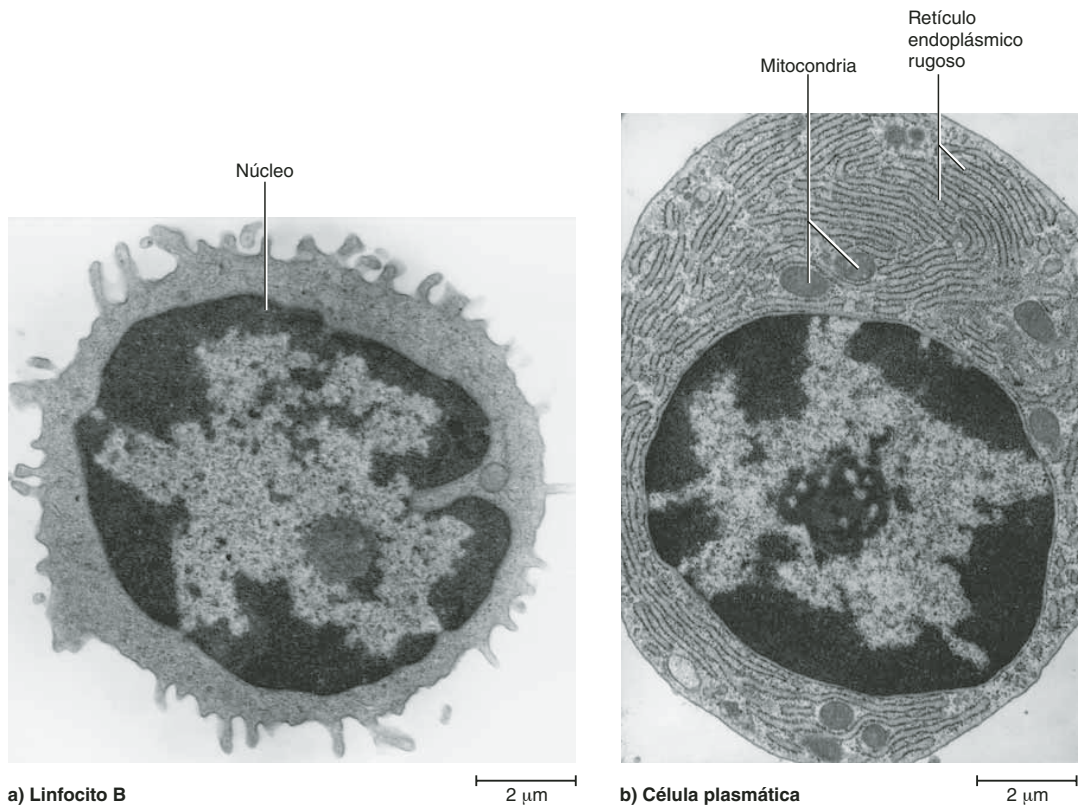


FIGURA 21.26 Linfocito B y célula plasmática. a) Los linfocitos B tienen poco citoplasma y escasos organelos. b) Una célula plasmática, que se diferencia de un linfocito B porque tiene abundante retículo endoplásmico rugoso.

● ¿Cuál es la función de este retículo endoplásmico en la célula plasmática?

porque cruza la placenta con relativa facilidad. Por consiguiente, transfiere inmunidad de la madre al feto. Además, un lactante adquiere alguna IgA de la madre a través de la leche de ésta y del calostro (el líquido secretado durante los 2 o 3 primeros días de alimentación al pecho materno).

Se cree que el sistema inmunitario humano es capaz de producir por lo menos 10 000 millones, y quizá hasta un billón, de anticuerpos diferentes. Cualquier persona tiene un subconjunto más pequeño de estas posibilidades, pero este enorme potencial ayuda a explicar por qué se puede tratar con la tremenda diversidad de antígenos que existen en el entorno. Esta enorme cantidad es asombrosa, porque se está acostumbrado a pensar que cada proteína del cuerpo es codificada por un gen, y se tienen menos de 20 000 genes, la mayor parte de los cuales no se relaciona en absoluto con la inmunidad. ¿Cómo es posible que tan pocos genes generen tantos anticuerpos? Resulta obvio que no puede haber un gen diferente para cada uno. Un medio para generar la diversidad se explica con el hecho de que el genoma contiene varios cientos de segmentos de DNA que están combinados de varias maneras para producir genes de anticuerpos únicos para cada clon de linfocitos B. A este proceso se le denomina **recombinación genética**, porque forma nuevas combinaciones de secuencias básicas de DNA en células somáticas (no reproductoras). Otro mecanismo para generar

la diversidad es que los linfocitos B, en los centros germinales de los folículos linfáticos, experimentan velocidades extraordinarias de mutación, proceso al que se le denomina **hipermutación genética**: no sólo recombina el DNA existente sino que crea secuencias nuevas de DNA. Éste y otros mecanismos explican cómo puede producirse esta tremenda variedad de anticuerpos con una cantidad limitada de genes.

Una vez liberados por una célula plasmática, los anticuerpos sólo usan cuatro mecanismos para generar antígenos inofensivos:

1. **Neutralización.** Sólo ciertas regiones de un antígeno son patógenas (p. ej., las partes de una molécula de toxina o un virus que permite que esos agentes se fijen a células humanas. Los anticuerpos pueden neutralizar un antígeno al enmascarar esas regiones activas.
2. **Fijación de complementos.** Los anticuerpos IgM e IgG se fijan a células enemigas y cambian su forma, exponiendo sus sitios de fijación de complementos (figura 21.27a). Esto inicia la fijación de complementos a la superficie de células enemigas y lleva a inflamación, fagocitosis, limpieza inmunitaria y citólisis, como ya se describió (véase la figura 21.15). La fijación de complementos es el mecanismo primario de defensa contra células externas como bac-

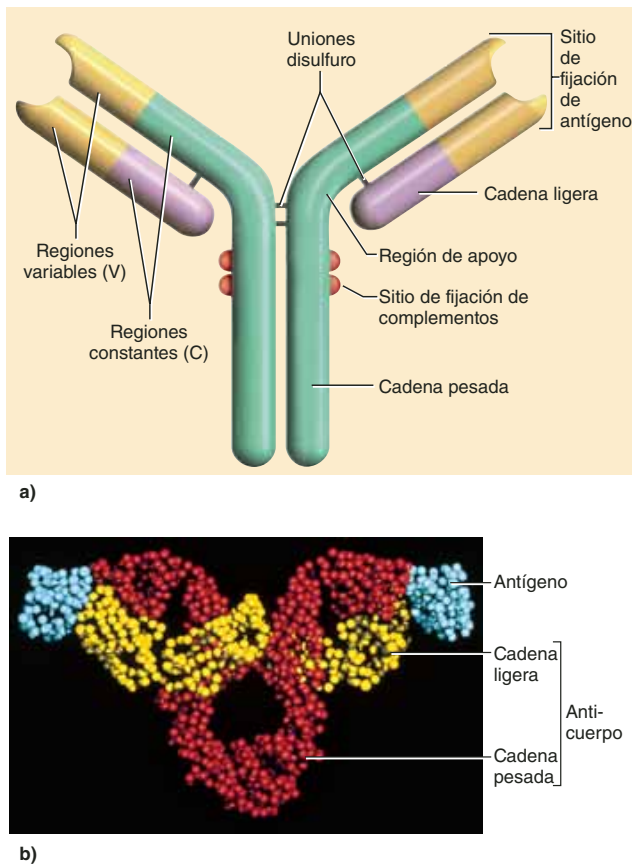


FIGURA 21.27 Estructura de un anticuerpo. a) Molécula de IgG, un monómero. b) Imagen generada por computadora de IgG fijada a un antígeno (lisozima).

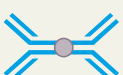
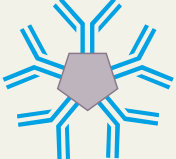
terias y eritrocitos no compatibles. Opsoniza bacterias y facilita su fagocitosis para ingerirlas y destruirlas.

3. La **aglutinación** ya se describió en la exposición de los tipos sanguíneos ABO y Rh (consúltese la p. 691). Es efectiva no sólo en las transfusiones de sangre no compatible, sino, sobre todo, como defensa contra las bacterias. Una molécula de anticuerpo tiene de 2 a 10 sitios de fijación; por consiguiente, puede fijarse a moléculas de antígeno de dos o más células enemigas a la vez y unir las (figura 21.28). Esto inmoviliza a los microbios y las moléculas de antígeno y evita que se dispersen por los tejidos.
4. La **precipitación** es un proceso similar en que los anticuerpos vinculan moléculas de antígeno (no células completas). Esto crea complejos Ag-Ab que son demasiado grandes como para permanecer disueltos en una solución. Estos complejos se eliminan mediante limpieza inmunitaria (consúltese la p. 824) o la acción fagocitaria de los eosinófilos en los tejidos conjuntivos.

Obsérvese que los anticuerpos no destruyen de manera directa un antígeno en ninguno de estos mecanismos. Los tor-

CUADRO 21.3

Las cinco clases de anticuerpos

Clase	Estructura	Ubicación y funciones
IgA	Monómero 	Se encuentra como monómero en el plasma sanguíneo y sobre todo como dímero en moco, lágrimas, leche, saliva y secreciones intestinales. En ocasiones también forma trímeros y tetrámeros. Evita que los patógenos se adhieran al epitelio y penetren en los tejidos. Proporciona inmunidad pasiva al neonato
IgD	Dímero 	
IgE	Monómero 	Proteína transmembrana de linfocitos B; se considera que funciona en la activación de linfocitos B mediante antígenos
IgG	Monómero 	Proteína transmembrana de basófilos y mastocitos. Los estimula para liberar histamina y otros mediadores de inflamación y alergia; importante en las reacciones de hipersensibilidad inmediata y en la atracción de eosinófilos a sitios de infección parasitaria
IgM	Monómero 	Constituye casi 80% de los anticuerpos en circulación en el plasma sanguíneo. El anticuerpo predominante que se secreta en la respuesta inmunitaria secundaria. IgG e IgM son los únicos anticuerpos importantes con actividad de fijación de complementos. Cruza la placenta y confiere inmunidad temporal al feto. Incluye anticuerpos anti-D del grupo sanguíneo Rh
	Pentámero 	

Constituye casi 10% de los anticuerpos en circulación en el plasma. El monómero es una proteína transmembrana de linfocitos B, donde funciona como parte del receptor de antígenos. El pentámero se presenta en el plasma sanguíneo y la linfa. El anticuerpo predominante que se secreta en la respuesta inmunitaria primaria; tiene capacidades muy fuertes de aglutinación y fijación de complementos; incluye las aglutininas anti-A y anti-B del grupo sanguíneo ABO

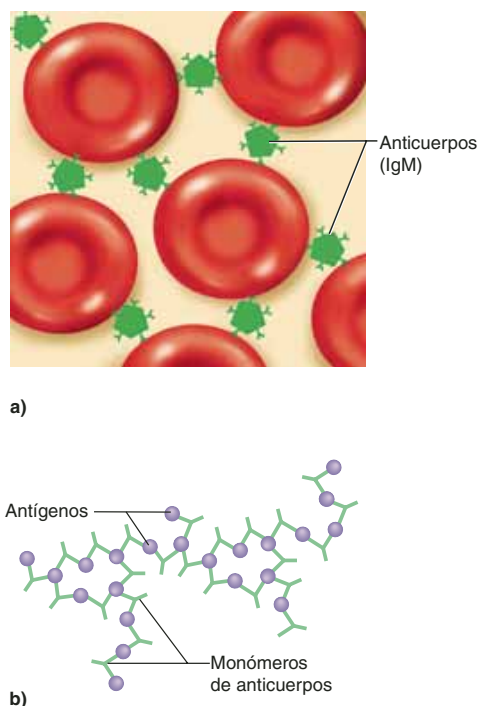


FIGURA 21.28 Aglutinación por anticuerpos. a) Aglutinación de eritrocitos externos por parte de IgM, un pentámero. b) Un complejo antígeno-anticuerpo en el que participa un antígeno molecular libre y un monómero de anticuerpo como IgG.

nan inofensivos al enmascarar sus sitios patógenos o aglutinarlos, y los marcan para que los destruyan otros agentes, como complementos, macrófagos o eosinófilos.

Aplicación de lo aprendido

Explique por qué la IgM tiene una capacidad más fuerte de aglutinación que los anticuerpos de cualquier otra clase.

Memoria

Cuando una persona queda expuesta por primera vez a un antígeno determinado, a la reacción inmunitaria que le sigue se le denomina **respuesta primaria**. La aparición de los anticuerpos protectores demora de 3 a 6 días, mientras que los linfocitos B indiferenciados se multiplican y diferencian en células plasmáticas. A medida que éstas empiezan a secretar anticuerpos, la **cifra de anticuerpos** (concentración en el plasma sanguíneo) empieza a elevarse (figura 21.29). Las IgM aparecen primero, alcanzan un máximo casi a los 10 días y declinan pronto, pero incluso la cifra de IgG declina a una baja concentración en un mes.

Sin embargo, la respuesta primaria deja una memoria inmunitaria del antígeno. Durante la selección clonal, algunos miembros del clon se vuelven **linfocitos B de memoria**, en

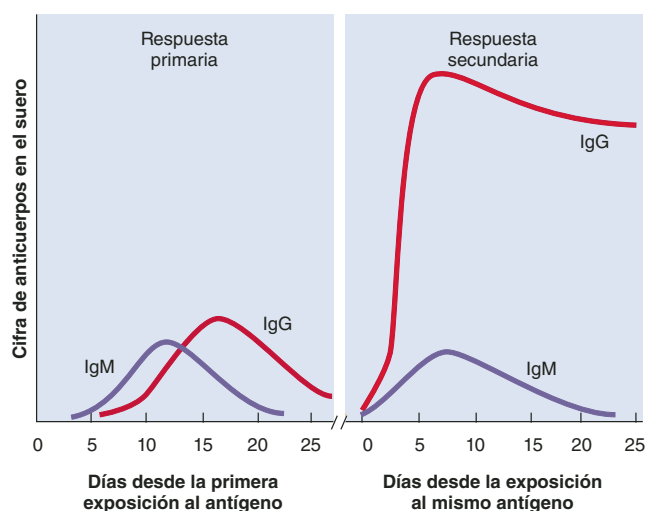


FIGURA 21.29 Respuestas primaria y secundaria (anamnética) en la inmunidad humoral. El individuo queda expuesto al antígeno en el día 0 en ambos casos. Obsérvense las diferencias en la velocidad de respuesta, la altura de la cifra de anticuerpos así como la velocidad de declinación en ésta.

lugar de células plasmáticas (véase la figura 21.25). Los linfocitos B de memoria, que se encuentran sobre todo en los centros germinales de los ganglios linfáticos, generan una **respuesta secundaria o anamnésica**²⁵ muy rápida si hay una nueva exposición al mismo antígeno. Las células plasmáticas se forman en horas, de modo que la cifra de IgG aumenta de manera abrupta y alcanza un máximo en unos cuantos días. La respuesta es tan rápida que el antígeno tiene poca oportunidad de ejercer un efecto notorio en el cuerpo, y no se produce enfermedad alguna. También se secreta una baja concentración de IgM y declina con rapidez, pero las IgG permanecen elevadas durante semanas o años, confiriendo protección perdurable. Sin embargo, la memoria no dura tanto en la inmunidad humoral como en la celular.

En el cuadro 21.4 se presenta un resumen de muchos de los agentes celulares y químicos que participan en las inmunidades humoral y celular. En el cuadro 21.5 se comparan las principales características de ambas clases de inmunidad. Debe recordarse que estos dos procesos suelen ocurrir de manera simultánea y se unen a la inflamación para efectuar un ataque de tres pinzas sobre el mismo patógeno.

²⁵ ana = atrás; mne = recuerdo; isis = acción.

CUADRO 21.4 Agentes de la inmunidad específica	
Agentes celulares	
Linfocitos B	Igual que las células presentadoras de antígenos (APC); se diferencian en células plasmáticas secretadoras de antígenos
Linfocitos CD4 (T _H)*	Linfocitos T con glucoproteínas de superficie CD4; linfocitos T cooperadores y reguladores
Linfocitos CD8 (T _H)	Linfocitos T con glucoproteínas de superficie CD8; linfocitos T
Linfocitos T citotóxicos (T _C o CD8)	Efectores de la inmunidad celular; atacan de manera directa y destruyen células enemigas; producen perforina, granzimas, interferón, factor de necrosis tumoral y otras citocinas
Células dendríticas	APC ramificadas y móviles que se encuentran en la piel, las mucosas y los tejidos linfáticos; internalizan antígenos, migran a los ganglios linfáticos y los presentan a células T _H y T _C
Eosinófilos*	Fagocitan y degradan complejos Ag-Ab
Linfocitos T cooperadores (T _H)*	Juegan un papel regulatorio central en la defensa inespecífica y en las inmunidades humoral y celular; reconocen fragmentos de antígeno desplegados por APC con proteínas del MHC-II, secretan interleucinas que activan a linfocitos B, T _C y NK, neutrófilos y macrófagos
Macrófagos*	Fagocitan patógenos y células huésped dañadas o liberadas; actúan como APC
Linfocitos B de memoria	Linfocitos B activados que no se diferencian de inmediato en células plasmáticas; actúan como un almacén de linfocitos B que pueden ejecutar una rápida respuesta secundaria después de la nueva exposición al mismo antígeno que los activó en una primera instancia
Linfocitos T de memoria	Linfocitos B activados que no se diferencian de inmediato en linfocitos T efectores; actúan como un almacén de linfocitos T que pueden ejecutar una rápida respuesta de memoria de linfocitos T después de la nueva exposición al mismo antígeno que los activó en una primera instancia
Linfocitos indiferenciados	Linfocitos inmunocompetentes que son capaces de responder a un antígeno aunque aún no lo han encontrado
Células plasmáticas	Desarrollo de linfocitos B activados por linfocitos T cooperadores; sintetizan y secretan anticuerpos
Linfocitos T regulatorios (T _R)	Linfocitos T que inhiben la multiplicación o la secreción de citocinas por parte de otros linfocitos T; importantes sobre todo para prevenir las enfermedades autoinmunitarias pero también pueden jugar papeles defensivos contra infecciones y cáncer, además de que protegen al feto de las respuestas inmunitarias maternas
Células reticulares	Células fijas en el estroma de los ganglios linfáticos y otros órganos linfáticos, actúan como APC en el timo, con un papel en la maduración de linfocitos T
Agentes químicos	
Anticuerpo (Ab)	Gammaglobulina producida por células plasmáticas como respuesta a un antígeno; contrarresta al antígeno por medio de la fijación de complementos, neutralización de toxinas, aglutinación o precipitación
Antígeno (Ag)	Molécula capaz de activar una respuesta inmunitaria; por lo general, se trata de una proteína, un polisacárido, un glucolípido o una glucoproteína
Complementos*	Grupo de proteínas plasmáticas que ayudan a destruir patógenos por citólisis, fagocitosis, limpieza inmunitaria o defensa inespecífica (inflamación)
Granzima	Enzima proteica producida por linfocitos NK y T; entra en el poro producido por perforinas, degrada enzimas en la célula enemiga e induce la apoptosis
Hapteno	Pequeña molécula que por principio es incapaz de desencadenar una respuesta inmunitaria por sí misma pero que puede fijarse a moléculas anfitrionas y producir un complejo que es antigénico; más adelante puede activar una respuesta inmunitaria sin fijarse a una molécula anfitriona
Interleucina	Citocina producida por leucocitos y macrófagos para estimular a otros leucocitos
Perforina	Proteína producida por linfocitos NK y T _C que se fija a las células de destino, la perforan y permite el paso de granzimas a la célula
Factor de necrosis tumoral (TNF)	Citocina producida por linfocitos T _C que activan macrófagos y matan células cancerosas

*Estos agentes tienen funciones adicionales en la inflamación, descritos en el cuadro 21.1.

CUADRO 21.5 Algunas comparaciones entre inmunidad humoral y celular		
Característica	Inmunidad celular	Inmunidad humoral
Agentes patógenos	Virus, neuronas, hongos, levaduras y protozoarios intracelulares; helmintos parásitos; células cancerosas; tejidos y órganos trasplantados	Virus, neuronas, hongos, levaduras y protozoarios extracelulares; toxinas, venenos y alérgenos; eritrocitos incompatibles
Células efectoras	Linfocitos T citotóxicos	Células plasmáticas (desarrolladas a partir de linfocitos B)
Otras células que participan en el ataque	Linfocitos T cooperadores	Linfocitos T cooperadores
Células presentadoras de antígenos	Linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, casi todas las células	Linfocitos B
Proteínas del MHC	MHC-I y MHC-II	Sólo MHC-II
Agentes químicos de ataque	Perforinas, granzimas, interferones, factor de necrosis tumoral	Anticuerpos, complementos
Mecanismos para contrarrestar o destruir patógenos	Citólisis, fagocitosis, apoptosis	Citólisis, fagocitosis, limpieza inmunitaria, inflamación, neutralización, aglutinación, precipitación
Memoria	Respuesta de memoria de linfocitos T	Respuesta secundaria (anamnésica)